

10. Prototípus beadása

28 – import_tutter

Konzulens:

Huszerl Gábor

Csapattagok

Lukácsi Kata Erzsébet	CKBIW6	lukata927@gmail.com
Ravetzky Anna	X5NK3P	annaravetzky4@gmail.com
Sebestyén Noémi Anna	IJQ6U7	noemi.sebestyen3@gmail.com
Szendefy Dávid Alex	VCRZ68	szendefyalex@gmail.com
Virág Báborka	T9TZYP	viragbiborka47@gmail.com

2026.05.04.

10. Prototípus beadása

10.0 Változtatások

Parancsok:

Szintaxis: Minden parancs egy új sorban kezdődik. A parancs nevét és annak paramétereit szögletes idézőjelek választják el. A nagy- és kisbetűk között a rendszer nem tesz különbséget. A # karakterrel kezdődő sorokat a parancsfeldolgozó kommentként kezeli és figyelmen kívül hagyja. Ez a kimeneti fájl olvashatósága miatt fontos.

tick

Leírás: Előreteljesíti az időt. Ezzel a paranccsal szimulálható az idő múlása a tesztek során. (emlékeztető: hóesés: 3 körönként, autók lépnek: 1 körönként, só hatása: 1 körönként)
Opciók: <körök_száma> (Példa: tick 5)

load

Leírás: Betölt egy előre megadott játékállapotot a megadott fájlból.
Opciók: <fájlnév> (Példa: load save1.txt)

save

Leírás: A játék jelenlegi állapotát kimenti a saves mappába, megfelelő számozással, a bemeneti nyelv szintaktikáját használva, így az később visszatölthető.
Opciók: nincs (Példa: save)

create

Leírás: Létrehoz és nyilvántartásba vesz egy új entitást. A megadott id alapján lehet az adott entitásra hivatkozni a továbbiakban.
Opciók: <típus> <id> [további_opciók (értsd: konstruktor paraméterek)] (Példa: create sav s1, create busz b1 s1)

addmoney

Leírás: Megadott mennyiségű pénzt ad hozzá a közös kasszához.
Opciók: <összeg> (Példa: addmoney 1000)

addjarmu

Leírás: A megadott játékosnak adja a szintén megadott járművet használatra
Opciók: <játékos_id> <jármű_id> (Példa: addjarmu p1 h1)

setstate

Leírás: Egy létező sáv állapotát állítja be, a játék szabályainak megkerülésével.
Opciók: <sáv_id> <állapot_neve> (Példa: setstate s1 melyho)

setnyomvonal

Leírás: Beállítja egy létező sáv nyomvonalát (ehhez a sávnak sekély havas állapotban kell lennie).
Opciók: <sáv_id> <nyomvonal_szam> (Példa: setnyomvonal s1 2)

setsomennyiség

Leírás: Beállítja a megadott hókotró sószóró fejének sómennyiségét a megadott mennyiségre.
Opciók: <hókotró_id> <mennyiség> (Példa: setsomennyiség hk1 0)

setkerozinmennyiség

Leírás: Beállítja a megadott hókotró sárkány fejének kerozin mennyiségét a megadott mennyiségre.

Opciók: <hókotró_id> <mennyiség> (Példa: setkerozinmennyiseg hk1 0)

sozas

Leírás: Egy létező sávra sót szór.

Opciók: <sáv_id> (Példa: sozas s1)

zuzalekszor

Leírás: Egy létező sávra zúzalékot szór.

Opciók: <sáv_id> (Példa: koszor

connect

Leírás: Irányított kapcsolatot hoz létre két csomópont között.

Opciók: <forrás_id> <cél_id> (Példa: connect s1 s2)

buy

Leírás: A megadott játékos (takarító) tranzakciót hajt végre a boltban.

Opciók: [játékos_id] [hókotró_id] <árucikk_neve> (Példa: buy p1 hk1 sarkanyfej)

fejcsere

Leírás: Lecseréli egy meglévő hókotró fejét a megadott típusú fejre.

Opciók: <hokotro_id> <fej_tipus> (Példa: fejcsere hk1 sarkanyfej)

stat

Leírás: A megadott objektum állapotának részletes leírását adja vissza. Csak Csomópontokra, Járművekre és a közös kasszára használható.

Opciók: <objektum_id> (Példa: stat b1)

addsav

Leírás: Hozzáadja a megadott sávot az adott útszakaszhoz/alagúthoz

Opciók: <útszakasz_neve> <sáv_neve> (Példa: addsav alagut1 s1)

setzuzalekmennyiseg

Leírás: Beállítja a megadott hókotró zúzalék szóró fejének zúzalék mennyiségét a megadott mennyiségre.

Opciók: <hókotró_id> <mennyiség> (Példa: setzuzalekmennyiseg hk1 0)

addsav

Leírás: Hozzáadja a megadott sávot az adott útszakaszhoz/alagúthoz

Opciók: <útszakasz_neve> <sáv_neve> (Példa: addsav alagut1 s1)

setzuzalekmennyiseg

Leírás: Beállítja a megadott hókotró zúzalék szóró fejének zúzalék mennyiségét a megadott mennyiségre.

Opciók: <hókotró_id> <mennyiség> (Példa: setzuzalekmennyiseg hk1 0)

step

Leírás: Lépési kísérletet hajt végre a megadott járművel, vagy amennyiben nincs megadva, az aktív játékos aktív járművével a cél sáv irányába. Itt már érvényesülnek a játék szabályai.

Opciók: [jármű_id] <cél_sáv_id> (Példa: step b1 s2, vagy step s1 (ekkor az aktív játékos aktív járműve fog lépni))

baleset

Leírás: Balesetet kényszerít ki a megadott járműből (busz/autó).

Opciók: <jármű_id> (Példa: baleset a1)

havazas

Leírás: Havazást idéz elő a pályán, függetlenül attól, hogy mennyi ideje volt az utolsó és mikor lenne a következő.

Opciók: nincs (Példa: havazas)

1.teszt: Goldschmidt teszt

- **Leírás**

A teszt egy komplex pályát épít fel (alagút, havas, jeges és zúzalékos sávokkal), majd elindít rajta egy Hókotrórt. A jármű azonban nem rendelkezik a sekély hó feltakarításához szükséges aktív kotrófejjel. A teszt célja annak igazolása, hogy a rendszer megakadályozza-e a tisztítatlan sávokra való rálépést, illetve, hogy egy elakadt jármű esetén a távoli tranzakciók (vásárlás, fejcsere a boltból) továbbra is végrehajthatók-e.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A mozgáslogika (step), a sávok állapotellenőrzése, valamint a Bolt és a Takarító osztályok integrációja. A teszt bizonyítja, hogy az egyes alrendszerek (mozgás vs. vásárlás) nem akasztják meg egymást, és a rendszer dominó-effektus szerű hibák (egymásra épülő lépések megghiúsulása) esetén is robusztus marad, kivételek (crash) dobása nélkül. .

- **Bemenet**

```
create kassza k1 1000
create takarito p1 k1
create alagut alagut1
create sav a
create sav b
create sav c
create sav d
create sav e
create sav f
create checkpoint keresztezodes1
create checkpoint keresztezodes2
# Gráf felépítése
addsav alagut1 a
connect a keresztezodes1
connect keresztezodes1 b
connect keresztezodes1 d
connect b c
connect c keresztezodes2
connect d keresztezodes2
connect keresztezodes2 e
connect keresztezodes2 f
# Állapotok beállítása
setstate b sekelyho
setstate c sekelyho
setstate d jeges
setstate e jeges
zuzalekszoras e
setstate f sekelyho
zuzalekszoras f
# Entitások felállítása
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
# b sáv takarítása (alap felszereléssel)
```

```
step h1 a
step h1 keresztezodes1
step h1 b
stat b
# c sáv takarítása
step h1 c
stat c
# e sáv takarítása (közben sárkányfej vásárlás)
buy p1 h1 sarkanyfej
fejcsere h1 sarkanyfej
step h1 keresztezodes2
step h1 e
stat e
stat k1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Alagut létrehozva: alagut1
[OK] Sav létrehozva: a
[OK] Sav létrehozva: b
[OK] Sav létrehozva: c
[OK] Sav létrehozva: d
[OK] Sav létrehozva: e
[OK] Sav létrehozva: f
[OK] Checkpoint létrehozva: keresztezodes1
[OK] Checkpoint létrehozva: keresztezodes2
[OK] Sáv hozzáadva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Zúzalékszórás sikeres.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Zúzalékszórás sikeres.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az a sávra.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az keresztezodes1 sávra.
[FAILED] Sikertelen lépés a h1 járművel.
Sav b: állapot=SekelyHo, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=
[FAILED] Sikertelen lépés a h1 járművel.
Sav c: állapot=SekelyHo, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Fejcsere sikeres.
[FAILED] Sikertelen lépés a h1 járművel.
[FAILED] Sikertelen lépés a h1 járművel.
Sav e: állapot=Jeges, szozott=0, zuzalekos=3, jarmu=
```

KozosKassza k1: penzmennyiseg=700

2. teszt: Takarító játékos

- **Leírás**

A játékos a játék indításakor kiválasztja a „Takarító” szerepkört. A rendszer ellenőrzi, hogy a szerepkörhöz tartozó alapvető Takarító objektum, valamint a hozzárendelt közös kassza és kezdő jármű (Hókotró) sikeresen létrejött-e és összekapcsolódott-e a névtárban.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Takarító, KozosKassza és Hokotro osztályok sikeres példányosításának, valamint az addjarmu parancs és az alapvető parancsfeldolgozó logika ellenőrzése.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
stat k1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
KozosKassza k1: penzmennyiseg=500
```

3. teszt: Buszsofőr játékos

- **Leírás**

A játékos a játék indításakor kiválasztja a „Buszsofőr” szerepkört. A rendszer példányosítja a Sofor osztályt, létrehozza a Busz objektumot a megadott útvonalon, majd végrehajt egy mozgási parancsot a gráfban. A teszt igazolja a sofőr és a jármű közötti kapcsolatot, valamint a helyváltoztatás sikerességét.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Sofor osztály sikeres példányosításának és a járműirányítási parancsok (**step**) elérhetőségének ellenőrzése. A teszt végén a **stat** parancs igazolja a sofőr állapotát a parancssorban.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create sofor p1 k1
create checkpoint c1
create checkpoint c2
create sav s1
create sav s2
connect c1 s1
connect s1 s2
create busz b1 c1 c2 p1
step b1 s1
stat p1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Checkpoint létrehozva: c1
[OK] Checkpoint létrehozva: c2
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Sofor p1: busz=b1
```

4. teszt: Szerepköri jogosultság

- **Leírás**

A Buszsofőr szerepkörben lévő játékos megpróbál egy felszerelést (Sárkányfejet) vásárolni a boltban. Ezt a rendszernek jogosultság hiányában meg kell akadályoznia. Mivel a tesztkörnyezet megkerüli a felhasználói felületet (ahol a vásárlás gomb meg sem jelenne), a rendszer a háttérben utasítja el a tranzakciót.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Sofor osztály korlátainak és a tesztkörnyezet direkt hívásainak ellenőrzése (alkatrész vásárlás esetén). A program nem omolhat össze, de a vásárlás nem történhet meg.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create sofor p1 k1
create checkpoint c1
create checkpoint c2
create busz b1 c1 c2 p1
buy p1 SARKANYFEJ
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Checkpoint létrehozva: c1
[OK] Checkpoint létrehozva: c2
[OK] Busz létrehozva: b1
```

5. teszt: Kotrófej vásárlása

- **Leírás**

A Buszsofőr szerepkörben lévő játékos megpróbál egy új felszerelést (Sárkányfejet) vásárolni a boltban. A teszt azt is ellenőrzi, hogy a jogosulatlan tranzakció visszautasítása mellett a közös kassza egyenlege is érintetlen marad-e.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Sofor osztály védelmének ellenőrzése vásárlási kísérlet során. A teszt igazolja, hogy a rendszer (bár a tesztkörnyezet direkt hívása miatt csendben elnyeli a kérést) nem hajtja végre a tranzakciót, és a kassza egyenlege nem csökken.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 200
create sofor p1 k1
buy p1 SARKANYFEJ
stat k1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
KozosKassza k1: penzmennyiseg=200
```

6. teszt: Vásárlás fedezethiány esetén

- **Leírás**

Takarító játékos vásárlási műveletet próbál végrehajtani, de a kasszában nincs elég pénz a termékre.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Bolt osztály üzleti logikájának és a KozosKassza védelmének ellenőrzése: ne engedjen negatív egyenleget.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 50
create takarito p1 k1
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
```

buy p1 h1 sarkanyfej
stat k1

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1

[OK] Takarito létrehozva: p1

[OK] Hokotro létrehozva: h1

[OK] Jármű hozzáadva.

[FAILED] Vásárlás sikertelen. Ellenőrizd a kassza egyenlegét és a hókotród kapacitását.

KozosKassza k1: penzmennyiség=50

7. teszt: Kótrófej vásárlása (Sószóró)

- **Leírás**

A játékos a játék indításakor kiválasztotta a "Takarító" szerepkört, és egy vásárlási műveletet próbál végrehajtani. A Takarító játékos kiválasztja a SOSZORO árucikket, bizonyítva, hogy a Bolt többféle eszközt is képes kezelni. A rendszer ellenőrzi a KozosKassza egyenlegét, levonja az összeget, majd a Hokotro példányhoz hozzáadja az új fejet.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Bolt osztály üzleti logikájának és a KozosKassza védelmének ellenőrzése. A Bolt.vasarol metódus tranzakciókezelésének, a KozosKassza egyenlegmódosításának (penzKivonas) és a Hokotro.addFej metódusnak a tesztelése eltérő (Sószóró) paraméterrel.

- **Bemenet**

create kassza k1 500

create takarito p1 k1

create hokotro h1 p1

addjarmu p1 h1

buy p1 h1 soszoro

stat k1

stat h1

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1

[OK] Takarito létrehozva: p1

[OK] Hokotro létrehozva: h1

[OK] Jármű hozzáadva.

[OK] Vásárlás sikeres.

KozosKassza k1: penzmennyiség=350

Hokotro h1: aktualisCsomopont=, aktivFej=null

8. teszt Fogyóeszköz vásárlása

- **Leírás**

A játékos a játék indításakor kiválasztotta a "Takarító" szerepkört, és egy vásárlási műveletet próbál végrehajtani. A Takarító játékos kerozint vásárol egy sárkányfejjel felszerelt hókotróhoz. A rendszer levonja az összeget a kasszából, és feltölti a gép tartályát.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Bolt osztály üzleti logikájának és a KozosKassza védelmének ellenőrzése. A Bolt.vasarol metódus KEROZIN paraméterrel való hívásának, a KozosKassza egyenlegkezelésének (penzKivonas) és a gép kerozintöltésének tesztelése.

- **Bemenet**

create kassza k1 1000

create takarito p1 k1

create hokotro h1 p1

addjarmu p1 h1

buy p1 h1 sarkanyfej

fejcsere h1 sarkanyfej

setkerozinmennyiseg h1 0

buy p1 h1 kerozin

stat h1
stat k1

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Fejcsere sikeres.
[OK] Vásárlás sikeres.
KozosKassza k1: penzmennyiség=600
Hokotro h1: aktualisCsomopont=, aktivFej=Sarkanyfej

9. teszt Fogyóeszköz vásárlása

- **Leírás**

A játékos (p1) a "Takarító" szerepkörben egy vásárlási műveletet próbál végrehajtani. Sőt szeretne vásárolni a hókotrójához, azonban a közös kassza egyenlege mindössze 10 egység. A rendszer megtagadja a tranzakciót, és pénzhiány miatt nem vonja le az összeget a kasszából.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Bolt tranzakciós logikájának ellenőrzése, amely megakadályozza a vásárlást elégtelen fedezet esetén. A teszt igazolja, hogy a KozosKassza egyenlege nem mehet negatívba, illetve pénzhiány miatt a fizetési és egyenlegmódosítási műveletek nem hajtódnak végre.

- **Bemenet**

create kassza k1 10
create takarito p1 k1
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 so
stat k1

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[FAILED] Vásárlás sikertelen. Ellenőrizd a kassza egyenlegét és a hókotród kapacitását.
KozosKassza k1: penzmennyiség=10

10. teszt Fogyóeszköz betöltése

- **Leírás**

A játékos (p1) a "Takarító" szerepkörben kerozint próbál betölteni egy Sósóróval felszerelt hókotróhoz. A teszt célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer képes-e megkülönböztetni a különböző típusú fogyóeszközöket és azok kompatibilitását az aktív fejekkel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Takarito feltöltő folyamatainak és a jármű állapotának validálása. A teszt során kiderül, hogy a tesztkörnyezet direkt vásárlási parancsai (buy) jelenleg nem blokkolják a fej-fogyóeszköz inkompatibilitást.

- **Bemenet**

create kassza k1 1000
create takarito p1 k1
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 soszoro
fejcsere h1 soszoro
buy p1 h1 kerozin
stat h1

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1

[OK] Takarito létrehozva: p1

[OK] Hokotro létrehozva: h1

[OK] Jármű hozzáadva.

[OK] Vásárlás sikeres.

[OK] Fejcsere sikeres.

[OK] Vásárlás sikeres.

Hokotro h1: aktualisCsomopont=, aktivFej=Soszoro

11. teszt Új hókotró vásárlása

- **Leírás**

A játékos (p1) a játék indításakor kiválasztotta a "Takarító" szerepkört, és egy vásárlási műveletet próbál végrehajtani. A Takarito játékos beszerez egy új hókotrót. A rendszer ellenőrzi a KozosKassza egyenlegét, levonja az 500 ZT összeget, és létrehoz egy új Hokotro objektumot a megadott kezdőhelyen.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A KozosKassza egyenlegének csökkentésének (500 ZT levonása), valamint az új Hokotro objektum sikeres létrejöttének, regisztrációjának és sávra helyezésének ellenőrzése.

- **Bemenet**

create kassza k1 600

create takarito p1 k1

create sav s1

create hokotro h2 p1

addjarmu p1 h2

step h2 s1

stat k1

stat h2

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1

[OK] Takarito létrehozva: p1

[OK] Sav létrehozva: s1

[OK] Hokotro létrehozva: h2

[OK] Jármű hozzáadva.

[OK] Az h2 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.

KozosKassza k1: penzmennyiség=600

Hokotro h2: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=null

59. Fogyóeszköz túltöltés elleni védelem (Maximum kapacitás)

- **Leírás**

A Takarító sőt vásárol egy olyan sósóró fejhez, amely már majdnem tele van. A rendszernek biztosítania kell, hogy a tartály kapacitása ne lépje túl a fizikai maximumot (10 egység). A teszt célja annak igazolása, hogy a töltési logika (határérték-ellenőrzés) helyesen kezeli a túlcsoordulást.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A SoSzoro.ujratolt metódus felső korlátjának tesztelése. A vásárlás során a rendszernek meg kell akadályoznia, hogy a tartály értéke a maximum fölé emelkedjen, még akkor is, ha a vásárolt mennyiség ezt indokolná.

- **Bemenet**

create kassza k1 500

create takarito p1 k1

create hokotro h1 p1

addjarmu p1 h1

buy p1 h1 soszoro

fejcsere h1 soszoro

Első töltés (tartály 10-re ugrik)

```
buy p1 h1 so
# Második töltés (túltöltési kísérlet, a tartály 10 marad)
buy p1 h1 so
stat k1
stat h1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Vásárlás sikeres.
KozosKassza k1: penzmennyiseg=250
Hokotro h1: aktualisCsomopont=, aktivFej=null
```

62. Duplikált kotrófej vásárlásának megakadályozása

- **Leírás**

A Takarító (p1) megpróbál megvásárolni egy olyan kotrófejet (Sószóró), amellyel a hókotrója (h1) már rendelkezik. A rendszer a tranzakciót végrehajtja, de a belső logika biztosítja, hogy a felszerelések listájában ne jöjjön létre duplikáció.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Hokotro.addFej metódus redundancia elleni védelmének tesztelése. A cél annak igazolása, hogy az azonos típusú eszközök nem adódnak hozzá többszörösen az inventory-hoz.

- **Bemenet**

```
create takarito p1
create kassza k1 500
create sav s1
create hokotro h1 s1
addjarmu p1 h1
# Első vásárlás (Sikeres)
buy p1 SOSZORO
# Második vásárlás ugyanarra az eszközre
buy p1 SOSZORO
stat h1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Vásárlás sikeres.
KozosKassza k1: penzmennyiseg=200
Hokotro h1: aktualisCsomopont=, aktivFej=null
```

63. Buszvezető megpróbálja megvásárolni a Globális Felmelegedést

- **Leírás**

A Buszsofőr szerepkörű játékos a legmagasabb szintű, a játék végét jelentő eseményt (Global Warming) próbálja megvásárolni a boltban. A rendszer ezt megtagadja jogosultság hiányában, így a tranzakció nem jön létre, a közös kassza egyenlege pedig érintetlen marad.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A parancskezelés és a Bolt metódusainak szerepkör-alapú jogosultság-ellenőrzésének (Role-Based Access Control) tesztelése. A tesztből kiderül, hogy a rendszer a jogosulatlan vásárlási kísérletet jelenleg csendben (hibaüzenet dobása nélkül) elutasítja, de a védelmi funkciót ellátja, hiszen a pénzt nem vonja le.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 5000
create sofor p1 k1
buy p1 globalwarming
stat k1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
KozosKassza k1: penzmennyiseg=5000
```

64. Vásárlás határértéke, Vásárlás pontosan 1 tallér fedezethiánnyal)

- **Leírás**

A Takarító Sárkányfejet (ára 150 ZT) próbál venni, de a kasszában szándékosan, pontosan eggyel kevesebb, 149 ZT van. A rendszernek a határértéken is helyesen kell elutasítania a tranzakciót.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A KozosKassza.penzKivonas(osszeg) és a Bolt.vasarol pontos relációs feltételének ($\geq$) tesztelése. Az off-by-one (eggyel elcsúszott) hibák kiszűrése, ami megakadályozza, hogy a közös kassza negatív egyenlegbe (pl. -1 ZT) forduljon át.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 149
create takarito p1 k1
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 sarkanyfej
stat k1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[FAILED] Vásárlás sikertelen. Ellenőrizd a kassza egyenlegét és a hókotród kapacitását.
KozosKassza k1: penzmennyiseg=149
```

65. Új jármű ráléptetése FOGLALT sávra

- **Leírás**

A rendszerben létrehozunk egy sávot (s1), amelyre ráléptetünk egy buszt (b1), így a sáv foglalt lesz. Ezután a Takarító (p1) létrehoz egy új hókotrót (h1), és a step paranccsal megpróbálja ráléptetni ugyanerre a sávra. A játékszabályok értelmében a sávok kapacitása 1, így a játékvezérlnök blokkolnia kell az átlépést.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A step parancs végrehajtása során a csomópontok (sávok) foglaltság-ellenőrzésének validálása. Célja annak igazolása, hogy a játéktér nem engedi meg, hogy két jármű ütközzön vagy ugyanazon a sávon tartózkodjon.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sofor p2 k1
create checkpoint c1
create checkpoint c2
create sav s1
create sav s2
connect c1 s1
connect s1 s2
create busz b1 c1 c2 p2
step b1 s1
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
step h1 s1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sofor létrehozva: p2
[OK] Checkpoint létrehozva: c1
[OK] Checkpoint létrehozva: c2
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[FAILED] Sikertelen lépés a h1 járművel.
```

66. Fogyóeszköz vásárlása kotrófej nélküli hókotróhoz

- **Leírás**

A Takarító sőt próbál venni egy olyan hókotróhoz, amelyre egyáltalán semmilyen kotrófej nincs felszerelve (az aktív fej null). A teszt célja annak igazolása, hogy a rendszer hogyan kezeli a hiányzó komponens, omlik-e össze a program, illetve létrejön-e a tranzakció.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A fogyóeszköz-feltöltés biztonsági ellenőrzése. A tesztelés során bebizonyosodott a rendszer megakadályozza a NullPointerException hibát a hívási láncban. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a jelenlegi verzióban a Bolt és a Takarito osztályok nem blokkolják a tranzakciót: a rendszer engedélyezi a vásárlást és levonja az összeget a kasszából, még akkor is, ha a jármű nem rendelkezik megfelelő (vagy bármilyen) kotrófejjel a töltéshez.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
```

```
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 so
stat k1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Vásárlás sikeres.
KozosKassza k1: penzmennyiség=450
```

67.. Nem létező árucikk vásárlása (Input validáció)

- **Leírás**

A felhasználó a parancssoron keresztül egy olyan árucikket (teszt_cucc) próbál megvásárolni, amely nem létezik a specifikált árucikk opciók között. A teszt célja annak igazolása, hogy a rendszer biztonságosan elkapja ezt a hibát, a program nem omlik össze (crash), és a tranzakció egyáltalán nem kezdődik meg.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A parancsértelmező (CommandInterpreter) bemenet-ellenőrző és típuskonverziós védelmének tesztelése. Hibahely lehetne, ha a program kezeletlen kivétellel (pl. IllegalArgumentException) leállna az átalakításkor. A teszt igazolja, hogy a rendszer "Fail-fast" módon, tiszta hibaüzenettel reagál, majd leállítja a hibás szkript további feldolgozását.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
# Szándékosan rossz terméknev megadása
buy p1 h1 teszt_cucc
stat k1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[ERROR] Hibás paraméterezés: Ismeretlen árucikk a 'buy' parancsban: teszt_cucc
KozosKassza k1: penzmennyiség=500
```

68. Második busz hozzárendelésének megkísérlése (Negatív teszt)

- **Leírás**

A teszt megpróbál egy buszt (b1) az addjarmu parancssal hozzárendelni a Sofőrhöz (p1), miután a create busz parancs már paraméterként megkapta a sofőrt. A cél annak vizsgálata, hogy a rendszer hogyan kezeli ezt a redundáns (vagy nem támogatott) műveletet, és hogy a parancsértelmező képes-e elkapni a háttérben keletkező kivételeket.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A parancsértelmező addjarmu logikájának és általános kivételkezelésének tesztelése busz-sofőr entitások esetén. A teszt igazolja, hogy bár a művelet a háttérben váratlan hibára (pl. logikai hibára) fut, a program nem omlik össze, hanem egy [FAILED] üzenettel, szabályosan állítja le a tesztfájl további feldolgozását.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create sofor p1 k1
create checkpoint c1
create checkpoint c2
```

```
create busz b1 c1 c2 p1
addjarmu p1 b1
create busz b2 c1 c2 p1
addjarmu p1 b2
stat p1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Checkpoint létrehozva: c1
[OK] Checkpoint létrehozva: c2
[OK] Busz létrehozva: b1
[ERROR] Hibás paraméterezés: A sofőr már irányít egy buszt, nem adható hozzá újabb.
[OK] Busz létrehozva: b2
[ERROR] Hibás paraméterezés: A sofőr már irányít egy buszt, nem adható hozzá újabb.
Sofor p1: busz=b1
```

24. Tisztítás jégtörő fejjel

- **Leírás**

A játékos (p1) a Jegtoro fejjel próbál meg egy sima SekelyHo állapotú sávot tisztítani

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak igazolása, hogy a Jegtoro csak a Jeges állapotú sávokon fejt ki hatást, sekély hóban nem hatékony.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 sekelyho
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
fejcsere h1 jegtoro
step h1 s1
stat s1
stat k1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Fejcsere sikeres.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Sav s1: állapot=SekelyHo, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
KozosKassza k1: penzmennyiség=500
```

25. Tisztítás sárkányfejjel (jeget)

- **Leírás**

A Takarito (p1) egy Sarkanyfejjel felszerelt hókotróval (h1) egy Jeges sávra (s1) lép. A rendszer csökkenti a kerozin szintet, a sávot azonnal Tiszta állapotúra állítja, és jóváírja a jutalmat.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Sarkanyfej.takarit(s: Sav) metódus, a kerozin-fogyasztás és az azonnali állapotátmenet (Jeges-ből Tiszta) ellenőrzése, illetve a Jeges.jegTisztit helyes lefutása.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 jeges
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 sarkanyfej
fejcsere h1 sarkanyfej
step h1 s1
stat h1
stat s1
stat k1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Fejcsere sikeres.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Sarkanyfej
Sav s1: állapot=Tiszta, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
KozosKassza k1: penzmennyiseg=205
```

26. Tisztítás sárkányfejjel (havat)

- **Leírás**

A Takarito(p1) egy Sarkanyfejjel felszerelt hokotróval (h1) egy SekelyHo állapotú sávra (s1) lép. A rendszer csökkenti a kerozin szintet, a sávot azonnal Tiszta állapotúra állítja, és jóváírja a jutalmat.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Sarkanyfej.takarit(s: Sav) metódus, az üzemanyag-fogyasztás és az azonnali állapotátmenet (SekelyHo-ból Tiszta) ellenőrzése, illetve a Jeges.hoTisztit helyes lefutása.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 sekelyho
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 sarkanyfej
fejcsere h1 sarkanyfej
step h1 s1
stat h1
stat s1
stat k1
```

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Takarito létrehozva: p1
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Hokotro létrehozva: h1
 [OK] Jármű hozzáadva.
 [OK] Vásárlás sikeres.
 [OK] Fejcsere sikeres.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Sarkanyfej
 Sav s1: állapot=Tiszta, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
 KozosKassza k1: penzmennyiseg=205

27. Tisztítás sárkányfejjel - sikertelen

- **Leírás**

A játékos a sárkányfejet próbálja használni, de a kerozin_mennyiseg nulla.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak ellenőrzése, hogy az erőforrás hiánya megakadályozza-e a tisztítási funkciót, és a sáv állapota változatlan marad-e.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 sekelyho
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 sarkanyfej
fejcsere h1 sarkanyfej
setkerozinmennyiseg h1 0
step h1 s1
stat h1
stat s1
stat k1
```

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Takarito létrehozva: p1
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Hokotro létrehozva: h1
 [OK] Jármű hozzáadva.
 [OK] Vásárlás sikeres.
 [OK] Fejcsere sikeres.
 [OK] Kerozin beállítva.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Sarkanyfej
 Sav s1: állapot=Sekelyho, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
 KozosKassza k1: penzmennyiseg=200

28. Zúzalék szórása jégre**• Leírás**

A Takarító egy zúzalékszóró fejjel felszerelt hókotróval (h1) rálép egy jeges sávra (s1). A rendszer levonja a zúzalékot a készletből, és a sáv állapotát úgy módosítja, hogy 3 körig nem okoz.

• Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Az erőforrás-ellenőrzés (zuzalek_mennyiseg), a ZuzalekSzoro.tisztit metódus sikeres lefutásának, és a zuzalekos attribútum állapotváltozásának követése.

• Bemenet

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 jeges
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 zuzalekszoro
fejcsere h1 zuzalekszoro
zuzalekszoras s1
step h1 s1
stat s1
stat k1
```

• Elvárt kimenet

```
[OK] Takarító létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hókotró létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Fejcsere sikeres.
[OK] Zúzalékszórás sikeres.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Sav s1: állapot=Jeges, szott=0, zuzalekos=3, jarmu=h1
KozosKassza k1: penzmennyiseg=300
```

29. Zúzalék szórása jégre - sikertelen**• Leírás**

A zúzalékszóró fejjel felszerelt hókotró megpróbálja zúzalékkal szórni a jeges sávot, de a tartályában nincs megfelelő mennyiségű zúzott kő.

• Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Az erőforrás-ellenőrzése (zuzalek_mennyiseg), a ZuzalekSzoro.tisztit metódus lefutása false értéket ad vissza készlethiány miatt.

• Bemenet

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 jeges
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
```

```
buy p1 h1 zuzalekszo
fejcsere h1 zuzalekszo
setzuzalekmennyiseg h1 0
step h1 s1
stat s1
stat k1
stat h1.zuzalekszo
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassa létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Fejcsere sikeres.
[OK] Zúzalék beállítva.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Sav s1: állapot=Jeges, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
KozosKassa k1: penzmennyiseg=300
ZuzalekSzoro h1.zuzalekszo: zuzalek_mennyiseg=0
```

30. Zúzalék eltakarítása (hányó fejjel)

- **Leírás**

A Takarito(p1) egy Hányo fejjel felszerelt hókotróval (h1) áthalad egy olyan jeges sávon (s1), ami korábban zúzalékkal lett beszórva. A takarítás után a zúzalék eltűnik, a sáv újra sima jeges állapotba kerül, és a csúszásveszély ismét aktív lesz, mivel a zúzalék nem olvaszt jeget.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A takarító fejek interakciója a zúzalékolt sávokkal, valamint az állapot-visszaállási logika (jég újra veszélyes) ellenőrzése.

- **Bemenet**

```
create kassa k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 jeges
zuzalekszo s1
stat s1
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 hanyofej
fejcsere h1 hanyofej
step h1 s1
stat s1
stat h1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassa létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
```

[OK] Állapot beállítva.
 [OK] Zúzalékszórás sikeres.
 Sav s1: állapot=Jeges, szott=0, zuzalekos=3, jarmu=
 [OK] Hokotro létrehozva: h1
 [OK] Jármű hozzáadva.
 [OK] Vásárlás sikeres.
 [OK] Fejcsere sikeres.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 Sav s1: állapot=Jeges, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
 Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Hanyofej

31. Zúzalék eltakarítása (söprő fejjel)

- **Leírás**

A Takarito(p1) egy Sopro fejjel felszerelt hókotróval (h1) áthalad egy olyan sekélyhavas sávon (s1), ami korábban zúzalékkal lett beszórva. A takarítás után a zúzalék eltűnik, a sáv újra sima jeges állapotba kerül, és a csúszásveszély ismét aktív lesz, mivel a zúzalék nem olvaszt jeget. A szomszédos sávra söpri át a zúzalékot a hókotró a hóval együtt.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A takarító fejek interakciója a zúzalékolt sávokkal, valamint az állapot-visszaállási logika (jég újra veszélyes) ellenőrzése, illetve az átsöpört hómenyiség és zúzalék mennyiség beállítása a szomszédos sávon.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create utszakasz u1
create sav s1
create sav s2
addsav u1 s1
addsav u1 s2
zuzalekszorasz s1
setstate s1 sekelyho
setstate s2 tiszta
stat s1
stat s2
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
fejcsere h1 sopra
step h1 s1
stat s1
stat s2
stat h1
```

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Takarito létrehozva: p1
 [OK] Utszakasz létrehozva: u1
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Sav létrehozva: s2
 [OK] Sáv hozzáadva.

[OK] Sáv hozzáadva.
 [OK] Zúzalekszórás sikeres.
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Állapot beállítva.
 Sav s1: állapot=SekelyHo, szozott=0, zuzalekos=3, jarmu=
 Sav s2: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=
 [OK] Hokotro létrehozva: h1
 [OK] Jármű hozzáadva.
 [OK] Fejcsere sikeres.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 Sav s1: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
 Sav s2: állapot=SekelyHo, szozott=0, zuzalekos=3, jarmu=
 Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Sopro

32. Tisztítás sószóróval

- **Leírás**

A Takarító játékos (p1) egy Soszoro fejjel felszerelt hókotróval (h1) rálép egy havas (SekelyHo) sávra (s1). A rendszer a hókotró belső erőforrásait (só) használva a sáv szozott attribútumát beállítja, és jóváírja a jutalmat a kasszában. Ezt követően az idő múlásával (körök telésével) a só kifejti hatását, és befejeződik az olvadás.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Soszoro.takarit(s: Sav) metódus, a Sav.soSzoras() és az állapoton belüli SavAllapot.sotKap() helyes lefutása. Továbbá a hókotró belső sókészletének (so_mennyiség) csökkenése, a KozosKassza.penzHozzaadas() működése, valamint a Sav.frissit() metódus időzített állapotváltása (SekelyHo-ból Tiszta állapotba 3 kör után).

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 sekelyho
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 szozoro
fejcsere h1 szozoro
step h1 s1
stat h1
stat h1.szoszoro
stat s1
havazas
tick 3
stat s1
tick 1
stat s1
stat k1
```

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Takarito létrehozva: p1
 [OK] Sav létrehozva: s1

[OK] Állapot beállítva.
 [OK] Hokotro létrehozva: h1
 [OK] Jármű hozzáadva.
 [OK] Vásárlás sikeres.
 [OK] Fejcsere sikeres.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Soszoro
 Soszoro h1.soszoro: so_mennyiség=9
 Sav s1: állapot=SekelyHo, szozott=3, zuzalekos=0, jarmu=h1
 [OK] Havazás végrehajtva.
 [OK] Játék előre léptetve 3 körrel.
 Sav s1: állapot=Tiszta, szozott=1, zuzalekos=0, jarmu=h1
 [OK] Játék előre léptetve 1 körrel.
 Sav s1: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
 KozosKassza k1: penzmennyiség=355

33. Tisztítás szószórával - Sikertelen

- **Leírás**

A Takarito játékos (p1) egy Soszoro fejfel felszerelt hokotróval (h1) megpróbál megtisztítani egy havas (SekelyHo) sávot (s1), de a hokotró szószórájának tartalma teljesen üres. A művelet meghiúsul, a sáv havas marad.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Soszoro.takarit(s: Sav) metódus erőforrás-ellenőrzésének (so_mennyiség > 0) tesztelése. Elvárás, hogy üres tartály esetén a metódus false (hamis) értékkel térjen vissza, így a Sav.soSzoras() metódus egyáltalán nem hívódik meg, és a sáv állapota (SekelyHo, szozott = 0) érintetlen marad.

- **Bemenet**

```

create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 sekelyho
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 soszoro
fejcsere h1 soszoro
setso_mennyiség h1 0
step h1 s1
stat s1
stat h1.soszoro
stat k1
  
```

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Takarito létrehozva: p1
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Hokotro létrehozva: h1
 [OK] Jármű hozzáadva.
 [OK] Vásárlás sikeres.
 [OK] Fejcsere sikeres.

[OK] Sómennyiség beállítva.

[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.

Sav s1: állapot=SekelyHo, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1

Soszoro h1.soszoro: so_mennyiség=0

KozosKassza k1: penzmennyiség=350

34. Hókotró mozgatása a szomszédos sávra - Sikeres

- **Leírás**

A Takarító játékos (p1) egy hókotrót (h1) a jelenlegi sávjáról (s1) egy szomszédos, érvényes sávra (s2) léptet.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A szomszédsági gráf navigálható kapcsolatának (Csomopont.getNext), valamint a Hokotro.lep(cel: Csomopont) metódus működésének ellenőrzése. Igazolni kell, hogy a lépés során a célsomópont befogad, illetve a korábbi csomópont elenged metódusa is sikeresen lefut, és a jármű aktuális helyzete frissül.

- **Bemenet**

create kassza k1 500

create takarito p1 k1

create sav s1

create sav s2

connect s1 s2

create hokotro h1 p1

addjarmu p1 h1

step h1 s1

step h1 s2

stat h1

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1

[OK] Takarito létrehozva: p1

[OK] Sav létrehozva: s1

[OK] Sav létrehozva: s2

[OK] Kapcsolat létrehozva.

[OK] Hokotro létrehozva: h1

[OK] Jármű hozzáadva.

[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.

[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.

Hokotro h1: aktualisCsomopont=s2, aktivFej=null

51. Hokotro mozgatasa Melyhavas savra

- **Leírás**

A Takarító játékos (p1) egy hókotrót (h1) Melyho állapotú sávra (s2) léptet. A teszt célja szemléltetni, hogy a Hokotro jármű bármilyen Sávállapoton képes közlekedni.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A szomszédsági gráf navigálható kapcsolatának (Csomopont.getNext), valamint a Hokotro.lep(cel: Csomopont) metódus működésének ellenőrzése. Igazolni kell, hogy a lépés során a célsomópont befogad, illetve a korábbi csomópont elenged metódusa is sikeresen lefut, és a jármű aktuális helyzete frissül, illetve a Sávállapot nem akadályozza a Hokotro jármű lépését.

- **Bemenet**

```

create kassza k1 0
create takarito p1 k1
create sav s1
create sav s2
connect s1 s2
setstate s1 tiszta
setstate s2 melyho
create hokotro h1 p1
step h1 s1
step h1 s2
stat s2
stat h1

```

- **Kimenet**

```

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
Sav s2: állapot=MelyHo, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
Hokotro h1: aktualisCsomopont=s2, aktivFej=null

```

57. Hókotró elpusztíthatatlansága a jégen

- **Leírás**

A hókotró egy zúzalék nélküli, csúszós jégfelületre (Jeges sávra) lép. Bár a jég balesetveszélyes, a specifikáció szerint a Hókotró elpusztíthatatlan és balesetmentes, így zavartalanul, várakozási büntetés nélkül tudja folytatni az útját.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Hokotro.balesetetSzenved() felüldefiniált, üres módszerének tesztelése a polimorfizmus bizonyítására. Bár a Jeges.befogad()meghívja rajta a balesetetSzenved funkciót, a hókotró varakozik számlálója érintetlen (0) marad, szemben a buszokkal vagy autókkal.

- **Bemenet**

```

create kassza k1 0
create takarito p1 k1
create sav s1
create sav s2
connect s1 s2
setstate s1 tiszta
setstate s2 jeges
create hokotro h1 p1
step h1 s1
step h1 s2
stat h1

```

- **Elvárt kimenet**

```

[OK] KozosKassza létrehozva: k1

```

[OK] Takarító létrehozva: p1
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Sav létrehozva: s2
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Hokotró létrehozva: h1
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
 Hokotró h1: aktualisCsomopont=s2, aktivFej=null

12. Új hókotró vásárlása

- **Leírás**

A játékos (p1) a játék indításakor kiválasztotta a "Takarító" szerepkört, és egy vásárlási műveletet próbál végrehajtani. A Takarító játékos megvásárol egy új hókotrót. A rendszer ellenőrzi a KozosKassza egyenlegét, de az egyenlege nem éri el az 500 ZT-t.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak igazolása, hogy a Bolt.vasarol metódus false értékkel tér vissza, ha a KozosKassza egyenlege alacsony, és nem jön létre új járműpéldány.

- **Bemenet**

create kassza k1 400
 create takarito p1 k1
 buy p1 hokotro

- **Kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Takarito létrehozva: p1
 [FAILED] Vásárlás sikertelen. Ellenőrizd a kassza egyenlegét és a hókotród kapacitását.

13. Globális felmelegedés vásárlása

- **Leírás**

A Takarító játékos megvásárolja a Globális felmelegedés eszközt 10000 ZT-ért a boltból. A rendszer levonja az összeget, és a VarosModell többé nem generál havat a tick (palyafrissit) hívások során.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A legmagasabb összegű tranzakció, a megerősítő logika, valamint a globális környezeti változó (hőesés kikapcsolása) módosításának ellenőrzése. A Bolt.vasarol függvény, a penzKivonas, valamint a fizet metódusok helyes lefutása.

- **Bemenet**

create kassza k1 10000
 create takarito p1 k1
 create sav s1
 buy p1 globalwarming
 tick 2
 stat s1
 stat k1

- **Kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Takarito létrehozva: p1
 [OK] Sav létrehozva: s1
 Győzelem! A havazás elállt Zúzmaravárosban!
 [OK] Vásárlás sikeres.
 [OK] Játék előre léptetve 2 körrel.

Sav s1: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=
KozosKassza k1: penzmennyiseg=0

14. Globális felmelegedés vásárlása - Sikertelen

- **Leírás**

A Takarító játékos megvásárolja a Globális felmelegedés eszközt 10000 ZT-ért, de a KozosKassza egyenlege nem éri el az 10000 ZT-t.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak biztosítása, hogy a győzelmi feltétel nem érhető el idő előtt, ha a játékosok nem gyűjtöttek elegendő pénzt ehhez és a Bolt.vasarol metódus sikertelen tranzakció esetén nem módosítja a játékmenet logikáját, illetve nem von le pénzt.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 5000
create takarito p1 k1
create hokotro h1 p1
buy p1 h1 globalwarming
stat k1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[FAILED] Vásárlás sikertelen. Ellenőrizd a kassza egyenlegét és a hokotród kapacitását.
KozosKassza k1: penzmennyiseg=5000
```

15. Kótrófej cseréje

- **Leírás**

A Takarító játékos egy már birtokolt Sopro fejet szerel fel az egyik hokotrójára (h1). A rendszer lecseréli a régi fejet, és az új eszköz képességei válnak aktívvá.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Hokotro.cserelFej metódus működésének ellenőrzése, valamint annak igazolása, hogy a jármű állapota (aktív fej) megfelelően frissül.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 1000
create takarito p1 k1
create sav s1
create hokotro h1 p1
step h1 s1
buy p1 h1 sarkanyfej
fejcsere h1 sarkanyfej
fejcsere h1 sopro
stat h1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Fejcsere sikeres.
[OK] Fejcsere sikeres.
Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Sopro
```

16. Kotrófej cseréje (Sikertelen)

- **Leírás**

A játékos (p1) olyan fejet (Hanyofej) próbál felszerelni, amelyet még nem vásárolt meg a boltban, így az nem szerepel a Takarító eszköztárában.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A rendszer integritásának ellenőrzése: ne lehessen olyan eszközt használni, amely nem áll rendelkezésre a Takarító készletében.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 1000
create takarito p1 k1
create sav s1
create hokotro h1 p1
step h1 s1
fejcsere h1 sopra
fejcsere h1 hanyofej
stat h1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Fejcsere sikeres.
[ERROR] Hibás paraméterezés: A megadott fej típus nem létezik, vagy nincs feloldva a megadott hokotróban.
Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Sopro
```

17. Kotrófej cseréje

- **Leírás**

A játékos (p1) egy olyan járművön próbál fejet cserélni, amely nem támogatja a kotrófejeket (Busz).

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Típusellenőrzés validálása: a Kotrófej csak Hokotro típusú objektumhoz kapcsolódhat, ezért a fejcsere parancs nem működhet más járműre.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 1000
create sofor p1 k1
create checkpoint c1
create checkpoint c2
create busz b1 c1 c2 p1
fejcsere b1 sopra
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Checkpoint létrehozva: c1
[OK] Checkpoint létrehozva: c2
[OK] Busz létrehozva: b1
[ERROR] Hibás paraméterezés: A 'fejcsere' parancs első paraméterének egy érvényes hokotrónak kell lennie.
```

18. Tisztítás söprő fejjel

- **Leírás**

A Takarító játékos egy Sopro fejjel felszerelt hókotróval (h1) rálép egy havas sávra (s1). A rendszer az s1 sávot megtisztítja, a havat pedig átmozgatja a szomszédos s2 sávra, miközben a jutalmat jóváírja.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Sopro.takarit(s: Sav) metódus, a sávok közötti hőmennyiség-átadás és a KozosKassza növelésének ellenőrzése.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
create sav s2
connect s1 s2
setstate s1 sekelyho
setstate s2 tiszta
create hokotro h1 p1
fejcsere h1 sopro
step h1 s1
stat s1
stat s2
stat k1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Fejcsere sikeres.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Sav s1: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
Sav s2: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=
KozosKassza k1: penzmennyiseg=505
```

19. Tisztítás söprő fejjel (Sikertelen, Jeges sáv)

- **Leírás**

A játékos (p1) a Sopro fejjel próbál meg egy Jeges állapotú sávot megtisztítani.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak igazolása, hogy a Sopro fej nem képes a jég eltávolítására, és a takarító metódus hívása után a sáv állapota változatlan marad.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 100
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 jeges
create hokotro h1 p1
fejcsere h1 sopro
step h1 s1
stat s1
```

- **Kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Takarito létrehozva: p1
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Hokotro létrehozva: h1
 [OK] Fejcsere sikeres.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 Sav s1: állapot=Jeges, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1

20. Tisztítás hányó fejjel

- **Leírás**

A Takarito játékos (p1) egy Hanyofejjel felszerelt hókotróval (h1) megtisztít egy havas sávot (s1). A sáv tiszta lesz, a szomszédos sávok érintetlenek maradnak, a kassza pedig növekszik a takarításért járó jutalommal.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Hanyofej.takarit(s: Sav) metódus logikájának ellenőrzése, a takarított sáv állapotának változása, valamint annak igazolása, hogy a hó nem kerül át a szomszédos sávra.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
create sav s2
connect s1 s2
setstate s1 sekelyho
setstate s2 tiszta
create hokotro h1 p1
buy p1 h1 hanyofej
fejcsere h1 hanyofej
step h1 s1
stat s1
stat s2
stat k1
```

- **Kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Takarito létrehozva: p1
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Sav létrehozva: s2
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Hokotro létrehozva: h1
 [OK] Vásárlás sikeres.
 [OK] Fejcsere sikeres.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 Sav s1: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
 Sav s2: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=
 KozosKassza k1: penzmennyiseg=405

21. Tisztítás hányó fejjel (Sikertelen, Jeges sáv)

- **Leírás**

A játékos (p1) a Hanyofejjel próbál meg egy Jeges állapotú sávot tisztítani.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak ellenőrzése, hogy a Hanyofej (a Kotrofej specifikációja alapján) csak a hó eltávolítására alkalmas, a jégre nincs hatása, így a sáv állapota változatlan marad.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 jeges
create hokotro h1 p1
buy p1 h1 hanyofej
fejsere h1 hanyofej
step h1 s1
stat s1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Fejsere sikeres.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Sav s1: állapot=Jeges, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
```

22. Tisztítás hányó fejjel (Felesleges tisztítás)

- **Leírás**

A hókotró olyan sávon próbál tisztítani, amely már Tiszta állapotban van.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak ellenőrzése, hogy a rendszer ne adjon jutalmat, mivel a sáv állapota alaphól tiszta volt, a Takarito keres és a KozosKassza.penzHozzaadas metódusai nem lépnek érvénybe.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 tiszta
create hokotro h1 p1
buy p1 h1 hanyofej
fejsere h1 hanyofej
step h1 s1
stat s1
stat k1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Fejsere sikeres.
```

[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Sav s1: állapot=Tiszta, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
KozosKassza k1: penzmennyiseg=400

23. Tisztítás jégtörő fejjel

- **Leírás**

A Takarito játékos (p1) egy Jegtoro fejjel felszerelt hókotróval (h1) rálép egy Jeges sávra (s1). A rendszer a jeget feltöri, a sáv állapotát SekelyHo-ra módosítja, és jóváírja a jutalmat a KozosKassza egyenlegén.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Jegtoro.takarit(s: Sav) metódus, a Jeges.jegTisztit (állapotváltás) és a KozosKassza növelésének ellenőrzése (penzHozzaadas).

- **Bemenet**

create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 jeges
create hokotro h1 p1
fejcsere h1 jegtoro
step h1 s1
stat s1
stat k1

- **Kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Fejcsere sikeres.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Sav s1: állapot=SekelyHo, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
KozosKassza k1: penzmennyiseg=505

35. Jeges sáv olvadása szózás után

- **Leírás**

Egy Jeges állapotú sávot egy sósóróval felszerelt hókotró megsóz. A sávon a szózott attribútum 3-ra áll. Ahogy telnek a szimulációs körök, a só kifejti a hatását: a számláló csökken, és amikor lejár (a só elolvastja a jeget), a sáv Tiszta állapotúra vált.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Jeges.frissit(sav: Sav)metódus időzített állapotváltó logikája. Ellenőrzi, hogy a dekremens valóban működik, és a 0 elérésekor az állapotgép helyesen Tiszta objektumra cseréli-e a jég állapotát.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 jeges
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 soszoro
fejcsere h1 soszoro
step h1 s1
stat h1
stat h1.soszoro
tick 3
stat s1
tick 3
stat s1
tick 3
stat s1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Fejcsere sikeres.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Soszoro
Soszoro h1.soszoro: so_mennyiség=9
[OK] Játék előre léptetve 3 körrel.
Sav s1: állapot=Jeges, szózott=2, zuzalekos=0, jarmu=h1
[OK] Játék előre léptetve 3 körrel.
Sav s1: állapot=Tiszta, szózott=1, zuzalekos=0, jarmu=h1
[OK] Játék előre léptetve 3 körrel.
Sav s1: állapot=Tiszta, szózott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1
```

56. Jeges sáv olvadása szózás után

- **Leírás**

Egy Jeges állapotú sávot egy sószórával felszerelt hókotró megsóz. A sávon a szózt attribútum 3-ra áll. Ahogy telnek a szimulációs körök, a só kifejti a hatását: a számláló csökken, és amikor lejár (a só elolvastja a jeget), a sáv Tiszta állapotúra vált.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Jeges.frissit(sav: Sav)metódus időzített állapotváltó logikája. Ellenőrzi, hogy a dekremens valóban működik, és a 0 elérésekor az állapotgép helyesen Tiszta objektumra cseréli-e a jég állapotát.

- **Bemenet**

```
create takarito p1
create sav s1
setstate s1 jeges
create hokotro h1 s1
addjarmu p1 h1
buy p1 SOSZORO
fejesere h1 soszoro
# Sószorás (takarítás) a jégen
step h1 s1
tick 2
stat s1
# Utolsó kör letelte
tick 1
stat s1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] h1 besózta az s1 sávot a sószórá fejével.
[OK] Az idő 2 körrel előrehaladt.
Sav s1: Allapot=Jeges, szozott=1, zuzalekos=0
[OK] Az idő 1 körrel előrehaladt.
Sav s1: Allapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0
```

58. Szózt sáv védelme havazás ellen

- **Leírás**

A specifikáció szerint a szózás nemcsak a jeget olvastja el, hanem védettséget is ad az új hóréteg lerakódása ellen. Ebben a tesztben egy Tiszta sávot megsóznak, majd havazás történik. A sáv a só miatt nem válik havassá, de a só védelmi szintje (számlálóját) csökken.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Sav.hoesesEseten() metódus azon elágazásának ellenőrzése, amikor szozott > 0. Igazolni kell, hogy ilyenkor az állapotnak nem adódik át a havazás eseménye (nem lesz SekelyHo), hanem a szozott attribútum értéke csökken 1-gyel.

- **Bemenet**

```
create takarito p1
create sav s1
```

```

setstate s1 tiszta
create hokotro h1 s1
addjarmu p1 h1
buy p1 SOSZORO
fejcsere h1 soszoro
# Sáv sózása
step h1 s1
# Globális havazás kiváltása
havazas
stat s1

```

- **Elvárt kimenet**

[OK] h1 besózta az s1 sávot a sószóró fejjel.

[OK] Havazás történt a városban.

Sav s1: Allapot=Tiszta, szozott=2, zuzalekos=0

69. Tiszta sáv "megsárkányozása"

- **Leírás**

A Takarító egy Sárkányfejjel felszerelt hokotróval rálép egy eleve Tiszta sávra. A rendszer felismeri, hogy nincs mit elolvasztani, így az akciót azonnal letiltja. Ennek köszönhetően a kerozin *nem* fogy el a semmire, de természetesen jutalom sem jár érte.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Sarkanyfej.takarit(s: Sav) módosított logikájának ellenőrzése. Igazolni kell, hogy az erőforrás (kerozin) csökkentése *csak és kizárólag* akkor történik meg, ha a sáv állapota indokolja a tisztítást.

Hibahely: a metódus rossz sorrendben hajtja végre a műveleteket, és a feltételvizsgálat előtt vonja le a kerozint.

- **Bemenet**

```

create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 tiszta
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 sarkanyfej
fejcsere h1 sarkanyfej
stat h1.sarkanyfej
# A hokotró megpróbálja letakarítani a tiszta aszfaltot
step h1 s1
stat h1
stat h1.sarkanyfej
stat s1
stat k1

```

- **Kimenet**

[FAILED] A tisztítás szükségtelen: Az s1 sáv már tiszta.

Hokotro h1: Hely=s1, AktivFej=Sarkanyfej, kerozin_mennyiseg=10

Sav s1: Allapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0

KozosKassza k1: penzmennyiseg=350

70. Zuzalék eltakarítása sárkányfejjel

- **Leírás**

A sárkányfejjel felszerelt hokotró áthalad egy zúzalékkal szórt sávon, a Sáv állapota ebben az esetben Jeges, de a teszt célja a zúzalék eltakarításának sikertelen lefutásának szemléltetése Sarkanyfejjel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak igazolása, hogy a lángszóró nem hat a zúzalékra. A sáv állapota változhat (ha van hó/jég), de a zúzalék ott marad.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 jeges
zuzalekszoras s1
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
buy p1 h1 sarkanyfej
fejcsere h1 sarkanyfej
step h1 s1
stat s1
stat h1
stat h1.sarkanyfej
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Zúzalékszórás sikeres.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Vásárlás sikeres.
[OK] Fejcsere sikeres.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
Sav s1: állapot=Tiszta, szott=0, zuzalekos=3, jarmu=h1
Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Sarkanyfej
Sarkanyfej h1.sarkanyfej: kerozin_mennyiseg=9
```

71. Zuzalék eltakarítása jégtörővel

- **Leírás**

A sárkányfejjel felszerelt hókotró áthalad egy zúzalékkal szórt sávon, a Sáv állapota ebben az esetben Jeges, de a teszt célja a zúzalék eltakarításának sikertelen lefutásának szemléltetése Jegtoro fejjel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak igazolása, hogy a lángszóró nem hat a zúzalékra. A sáv állapota változhat (ha van hó/jég), de a zúzalék ott marad.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
setstate s1 jeges
zuzalekszoras s1
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
fejcsere h1 jegtoro
step h1 s1
stat s1
stat h1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
```

[OK] Takarító létrehozva: p1
 [OK] Sáv létrehozva: s1
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Zúzalékszórás sikeres.
 [OK] Hokotró létrehozva: h1
 [OK] Jármű hozzáadva.
 [OK] Fejcsere sikeres.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 Sav s1: állapot=SekelyHo, szozott=0, zuzalekos=3, jarmu=h1
 Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=Jegtoro

72. Hokotró mozgata Tiszta sávra

- **Leírás**

A Takarító játékos (p1) egy hókotrót (h1) Tiszta állapotú sávra (s2) léptet. A jármű egy olyan sávra lép, amely már alaphoz Tiszta, a teszt célja szemléltetni, hogy a Hokotró jármű bármilyen Sávállapoton képes közlekedni.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A szomszédsági gráf navigálható kapcsolatának (Csomopont.getNext), valamint a Hokotró.lep(cel:Csomopont) metódus működésének ellenőrzése. Igazolni kell, hogy a lépés során a célcsoomópont befogad, illetve a korábbi csomópont elenged metódusa is sikeresen lefut, és a jármű aktuális helyzete frissül, illetve a Sávállapot nem akadályozza a Hokotró jármű lépését.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
create sav s2
connect s1 s2
setstate s1 tiszta
setstate s2 tiszta
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
step h1 s1
step h1 s2
stat h1
```

- **Kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Takarító létrehozva: p1
 [OK] Sáv létrehozva: s1
 [OK] Sáv létrehozva: s2
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Hokotró létrehozva: h1
 [OK] Jármű hozzáadva.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 [OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
 Hokotro h1: aktualisCsomopont=s2, aktivFej=null

73. Hokotró mozgata Sekelyhavas sávra

- **Leírás**

A Takarító játékos (p1) egy hókotrót (h1) Sekelyho állapotú sávral (s2) léptet. A teszt célja szemléltetni, hogy a Hokotro jármű bármilyen Sávállapoton képes közlekedni.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A szomszédsági gráf navigálható kapcsolatának (Csomopont.getNext), valamint a Hokotro.lep(cel: Csomopont) metódus működésének ellenőrzése. Igazolni kell, hogy a lépés során a célcsoomópont befogad, illetve a korábbi csomópont elenged metódusa is sikeresen lefut, és a jármű aktuális helyzete frissül, illetve a Sávállapot nem akadályozza a Hokotro jármű lépését.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sav s1
create sav s2
connect s1 s2
setstate s1 tiszta
setstate s2 sekelyho
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
step h1 s1
step h1 s2
stat h1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
Hokotro h1: aktualisCsomopont=s2, aktivFej=null
```

74. Hokotro mozgatása foglalt sávra

- **Leírás**

A Takarító játékos (p1) egy hókotrót (h1) egy olyan sávra (s2) akarja lepetetni, amelyen már tartózkodik egy másik jármű.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A szomszédsági gráf navigálható kapcsolatának (Csomopont.getNext), valamint a Hokotro.lep(cel: Csomopont) metódus működésének ellenőrzése. A tesztnek igazolnia kell, hogy a befogad metódusnak megtagadja a belépést.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sofor p2 k1
create sav s1
create sav s2
```

```

create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
connect cp1 s1
connect s1 s2
setstate s1 tiszta
setstate s2 tiszta
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
create busz b1 cp1 cp2 p2
step b1 s1
step h1 s1
stat s1
stat h1
stat b1

```

- **Kimenet**

```

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sofor létrehozva: p2
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Checkpoint létrehozva: cp1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[FAILED] Sikertelen lépés a h1 járművel.
Sav s1: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=b1
Hokotro h1: aktualisCsomopont=, aktivFej=null
Busz b1: aktualisCsomopont=s1, start=cp1, cel=cp2, vezeto=p2, celhozTart=true, varakozik=0

```

75. Hokotro mozgatása akadályozott sávra

- **Leírás**

A Takarító játékos (p1) egy hókotrót (h1) egy olyan sávra (s1) akarja leptetni, amelyen már tartózkodik egy másik jármű. A teszt célja szemléltetni, hogy a Hokotro jármű bármilyen Sávállapoton képes közlekedni.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A szomszédsági gráf navigálható kapcsolatának (Csomopont.getNext), valamint a Hokotro.lep(cel: Csomopont) metódus működésének ellenőrzése. Igazolni kell, hogy befogad metódusnak meg kell tagadnia a belépést.

- **Bemenet**

```

create kassza k1 500
create takarito p1 k1
create sofor p2 k1
create sav s1

```

```
create sav s2
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
connect cp1 s1
connect s1 s2
setstate s1 tiszta
setstate s2 tiszta
create hokotro h1 p1
addjarmu p1 h1
create busz b1 cp1 cp2 p2
step b1 s1
baleset b1
step h1 s1
stat s1
stat h1
stat b1
```

- **Kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sofor létrehozva: p2
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Checkpoint létrehozva: cp1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Jármű hozzáadva.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Baleset kezelve.
[FAILED] Sikertelen lépés a h1 járművel.
Sav s1: állapot=Tiszta, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=b1
Hokotro h1: aktualisCsomopont=, aktivFej=null
Busz b1: aktualisCsomopont=s1, start=cp1, cel=cp2, vezeto=p2, celhozTart=true, varakozik=3
```

36. Hókotró mozgása - Sikertelen (Nincs kapcsolat)

- **Leírás**

A Takarító játékos (p1) a hókotrót (h1) egy olyan sávra (s3) próbálja léptetni, amely topológiaiilag nem szomszédos a jelenlegi sávjával (s1), így a rendszer a lépést megakadályozza.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Hokotro.lep(cel: Csomopont) metódus topológiai validációjának ellenőrzése . Igazolni kell, hogy a rendszer lekéri a jelenlegi csomópont szomszédsági listáját a getNext() hívással , és false értékkel, hibaüzenettel megszakítja a folyamatot, ha a megadott célsomópont nem szerepel az érvényes kimenetek között.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 0
create takarito p1 k1
create sav s1
create sav s3
create hokotro h1 p1
# A hókotró lespawolása
step h1 s1
step h1 s3
stat h1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Takarito létrehozva: p1
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s3
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[FAILED] Sikertelen lépés a h1 járművel.
Hokotro h1: aktualisCsomopont=s1, aktivFej=null
```

37. Busz mozgása - Sikeres (Tiszta sávon)

- **Leírás**

A Buszsofőr (p1) a buszt (b1) egy normál, Tiszta állapotú szomszédos sávra (s2) lépteti. Mivel nincsenek akadályozó tényezők (pl. jég vagy mély hó), a jármű sikeresen, balesetmentesen átmozog.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Busz.lep(cel: Csomopont) metódus alapvető működésének, a szomszédság validációjának, és a Tiszta.befogad metódus feltétel nélküli sikerességének ellenőrzése akadálymentes útviszonyok mellett.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
create sav s1
create sav s2
connect cp1 s1
connect s1 s2
create busz b1 cp1 cp2 p1
step b1 s1
step b1 s2
stat b1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
```

[OK] Checkpoint létrehozva: cp1
 [OK] Checkpoint létrehozva: cp2
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Sav létrehozva: s2
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Busz létrehozva: b1
 [OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 [OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
 Busz b1: aktualisCsomopont=s2, start=cp1, cel=cp2, vezeto=p1, celhozTart=true, varakozik=0

38. Busz mozgatása - Sikeres (Zúzalékos jégen)

- **Leírás**

A Buszsofőr (p1) a buszt (b1) egy jeges, de zúzalékkal felszórt (zuzalekos=1) sávra (s2) lépteti. A zúzalék megakadályozza a csúszást, így a jármű balesetmentesen áthaladhat.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Jeges.befogad(sav: Sav, jarmu: Jarmu) metódus logikájának ellenőrzése zuzalekos=1 (vagy > 0) állapotnál. Igazolni kell, hogy ilyenkor a jármű nem csúszik meg, a balesetetSzenved() metódus nem hívódik meg rajta, és a varakozik attribútum 0 marad.

- **Bemenet**

```

create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
create sav s1
create sav s2
connect cp1 s1
connect s1 s2
setstate s2 jeges
zuzalekszorasz s2
create busz b1 cp1 cp2 p1
# Busz felrakása a pályára
step b1 s1
# Busz lépése az s2-re
step b1 s2
stat b1
stat s2
  
```

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Sofor létrehozva: p1
 [OK] Checkpoint létrehozva: cp1
 [OK] Checkpoint létrehozva: cp2
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Sav létrehozva: s2
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Zúzalékszórás sikeres.
 [OK] Busz létrehozva: b1
 [OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 [OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
 Busz b1: aktualisCsomopont=s2, start=cp1, cel=cp2, vezeto=p1, celhozTart=true, varakozik=0
 Sav s2: allapot=Jeges, sozott=0, zuzalekos=3, jarmu=b1

39. Busz mozgatása - Sikertelen (Baleset tiszta jégen)

- **Leírás**

A Buszsofőr (p1) a buszt (b1) egy kezeletlen, tiszta jeges (zuzalekos=0) sávra (s2) lépteti. A metódus bár fizikailag befogadja a járművet az új sávra, a busz a zúzalék hiánya miatt megcsúszik és balesetet szenved, mozgásképtelenné válik.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Jeges.befogad(sav: Sav, jarmu: Jarmu) metódus működése zuzalekos=0 esetén. A dokumentáció alapján a belépés önmagában true-val tér vissza (ráléphet a sávra), DE a csúszásveszély miatt a rendszer meghívja a busz balesetetSzenved() metódusát, ami 3 körös várakozásra (büntetésre) állítja a járművet.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
create sav s1
create sav s2
connect cp1 s1
connect s1 s2
# s2 jeges, és NINCS rajta zúzalék
setstate s2 jeges
create busz b1 cp1 cp2 p1
# Busz felrakása a pályára
step b1 s1
# Busz lépésének kísérlete az s2-re
step b1 s2
stat b1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp2
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
Busz b1: aktualisCsomopont=s2, start=cp1, cel=cp2, vezeto=p1, celhozTart=true, varakozik=3
```

40. Busz mozgatása - Sikertelen (Akadályozott sáv - Mélyhó)

- **Leírás**

A Buszsofőr (p1) a buszt (b1) egy Mélyhó állapotú sávra (s2) próbálja léptetni. Mivel a busz a mély hóban nem tud közlekedni, a rendszer a lépést megakadályozza.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak igazolása, hogy a MelyHo.lepesTeszt(jarmu: Jarmu) és az azt meghívó MelyHo.befogad(sav: Sav, jarmu: Jarmu) metódus megfelelően szűri a járműveket, és hamis (false) visszatérési értékkel megakadályozza a normál járművek (pl. Busz) belépését a sávra.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create checkpoint cp1
```

```

create checkpoint cp2
create sav s1
create sav s2
connect cp1 s1
connect s1 s2
# Az s2 sáv mélyhavas lesz
setstate s2 melyho
create busz b1 cp1 cp2 p1
# Busz felrakása a pályára
step b1 s1
# A busz megpróbál belépni a mély hóba
step b1 s2
stat b1

```

- **Elvárt kimenet**

```

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp2
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[FAILED] Sikertelen lépés a b1 járművel.
Busz b1: aktualisCsomopont=s1, start=cp1, cel=cp2, vezeto=p1, celhozTart=true, varakozik=0

```

41.Sikeres buszforduló (Pénzkeresés)

- **Leírás**

A Buszsofőr játékos (p1) a buszt (b1) a célállomás (Checkpoint, cp1) mezőre lépteti. A rendszer regisztrálja a sikeres érkezést, a busz irányt vált (hogy a következő körben visszafelé indulhasson), és a játékos a Közös Kassza egyenlegét 100 Zúzmara Tallérral megnöveli.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Busz.lep(cel: Csomopont) metódus célba érkezési logikájának ellenőrzése . Igazolni kell, hogy a Checkpoint.befogad() sikeres lefutása után a busz meghívja a vezeto.keres(100) metódust, ami a Jatekos ösosztályon keresztül a KozosKassza.penzHozzaadas(100) hívással növeli a közös egyenleget . Emellett ellenőrizni kell az iranytValtoztat() metódus lefutását is.

- **Bemenet**

```

create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create sav s1
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
connect cp2 s1
connect s1 cp1
create busz b1 cp2 cp1 p1
step b1 s1
step b1 cp1
stat b1
stat k1

```

- **Elvárt kimenet**

```

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1

```

[OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Checkpoint létrehozva: cp1
 [OK] Checkpoint létrehozva: cp2
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Busz létrehozva: b1
 [OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 [OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az cp1 sávra.
 Busz b1: aktualisCsomopont=cp1, start=cp2, cel=cp1, vezeto=p1, celhozTart=false, varakozik=0
 KozosKassza k1: penzmennyiseg=100

42. Buszforduló - Sikertelen (Foglalt Checkpoint)

- **Leírás**

A Buszsofőr (p1) a buszt (b1) egy célállomásra (Checkpoint, cp1) próbálja léptetni, de a Checkpointon már tartózkodik egy másik jármű (egy Auto, a1). A rendszer megakadályozza a lépést, a busz nem ér célba, és a kassza nem kap pénzt.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Checkpoint.befogad(jarmu: Jarmu) és a Checkpoint.foglalt() metódusok szűrési logikájának ellenőrzése. Igazolni kell, hogy a célállomásra csak akkor lehessen belépni, ha a varakozoJarmuvek listája üres (a foglalt() hamis). Ellenkező esetben a befogadás false értékkel visszatér, a Busz.lep meghíúsul, és a KozosKassza egyenlege nem növekszik.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create sav s1
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
connect cp2 cp1
connect cp2 s1
connect s1 cp1
create auto a1 cp2 cp1
step a1 cp1
create busz b1 cp2 cp1 p1
step b1 s1
step b1 cp1
stat b1
stat k1
```

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Sofor létrehozva: p1
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Checkpoint létrehozva: cp1
 [OK] Checkpoint létrehozva: cp2
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Auto létrehozva: a1
 [OK] Az a1 jármű sikeresen átlépett az cp1 sávra.
 [OK] Busz létrehozva: b1
 [OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
 [FAILED] Sikertelen lépés a b1 járművel.
 Busz b1: aktualisCsomopont=s1, start=cp2, cel=cp1, vezeto=p1, celhozTart=true, varakozik=0
 KozosKassza k1: penzmennyiseg=0

43. Pálya frissítése (Kör vége)

- **Leírás**

A játékos (vagy a tesztelő rendszer) elindítja a szimuláció következő lépését. Ennek hatására eltelik egy megadott mennyiségű kör, a pálya elemei frissülnek, és a környezeti hatások (például a szózás miatti olvadás) érvényesülnek a sávokon.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A tick parancs és a mögöttes VarosModell.palyaFrissit() iterációs logikájának igazolása, amely minden csomóponton meghívja a frissítést. Ellenőrizni kell továbbá a Sav.frissit() működését (ami a szózt értékét csökkenti és delegálja a frissítést), valamint a SekelyHo.frissit() állapotváltó képességét, mely szerint ha a hórétég elolvad (0 lesz), a sáv automatikusan Tiszta állapotba lép.

- **Bemenet**

```
create sav s1
setstate s1 sekelyho
sozas s1
stat s1
tick 3
stat s1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Szózás sikeres.
Sav s1: állapot=SekelyHo, szozott=3, zuzalekos=0, jarmu=
[OK] Játék előre léptetve 3 körrel.
Sav s1: állapot=Tiszta, szozott=2, zuzalekos=0, jarmu=
```

44. Pálya frissítése - Sikertelen (Érvénytelen paraméter)

- **Leírás**

A tesztfutató (vagy játékos) megpróbálja előretekerni az időt a szimulációban, de a tick parancs után érvénytelen formátumú vagy logikátlan adatot (pl. negatív számot vagy szöveget) ad meg. A parancsértelmező ezt a szintaktikai hibát elkapja, és a rendszer nem omlik össze.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A tesztelést támogató keretrendszer (parancsértelmező) bemenet-ellenőrzésének (input validation) és hibakezelésének (Exception handling) tesztelése robusztusság szempontjából. Igazolni kell, hogy hibás bemenet esetén az idő nem telik el, a VarosModell.palyaFrissit() nem hívódik meg véletlenül sem, és a modell belső állapota teljesen érintetlen marad.

- **Bemenet**

```
# Pálya inicializálása
create sav s1
setstate s1 sekelyho
# Érvénytelen időugrás megkísérlése (szöveg)
tick alma
# Az állapot nem változhatott
stat s1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Állapot beállítva.
Sav s1: állapot=SekelyHo, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=
```

45. Új játék indítása (Pályabetöltés) - Sikeres

- **Leírás**

A játékos a főmenüből elindít egy új szimulációt, amit a tesztelési nyelvben a load parancs reprezentál. A rendszer betölti a megadott konfigurációs fájlt (amely tartalmazza a hálózatépítő create, connect és setstate parancsokat), felépíti a gráfot és beállítja a Közös Kassza kezdőösszegét.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A teszt-keretrendszer (Parser) fájlbeolvasó képességének ellenőrzése, amely a load parancs hatására végrehajtja a fájlban lévő inicializációs parancsokat. Célja a szimuláció inicializációs folyamatának és a VarosModell felépítésének igazolása, melyet az architektúra szerint manuálisan a parancsértelmező végez el a belső parancsok meghívásával.

- **Bemenet**

Egy előre elkészített kezdőpálya betöltése

load kezdő_palyaForTest45

Ellenőrizzük, hogy a betöltött objektumok (pl. a kassza és egy sáv) létrejöttek-e

stat k1

stat s1

- **Elvárt kimenet**

[OK] KozosKassza létrehozva: k1

[OK] Sav létrehozva: s1

[OK] Fájl sikeresen betöltve: kezdő_palyaForTest45

KozosKassza k1: penzmennyiség=500

Sav s1: állapot=Tiszta, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=

46.Új játék indítása - Sikertelen (Hiányzó fájl)

- **Leírás**

A tesztfutató (vagy játékos) egy load parancssal megpróbál betölteni egy olyan kezdőpályát, amelynek a fájlja nem létezik a megadott útvonalon, vagy hibás a neve. A rendszer a hibát elkapja, a program nem omlik össze, hanem hibaüzenettel megszakítja a betöltést.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A parancsértelmező (Test Runner) I/O kivételkezelésének (Exception handling) ellenőrzése. Igazolni kell, hogy a rendszer robusztus, és egy FileNotFoundException vagy hasonló fájlkezelési hiba esetén elegánsan, egy [ERROR] üzenettel tér vissza ahelyett, hogy a szimuláció leállna.

- **Bemenet**

Nem létező fájl betöltésének megkísérlése

load nem_letezo_palya

Mivel a betöltés sikertelen volt, a rendszer üres kell maradjon

Próbáljuk lekérdezni egy olyan objektumot, aminek nem szabadna léteznie

stat k1

- **Elvárt kimenet**

[OK] Fájl sikeresen betöltve: test46

47.Havazás hatása tiszta sávra

- **Leírás**

A rendszerben globális havazás esemény történik. A teljesen tiszta állapotú sávra hó hullik, így a sáv a szabályok értelmében elveszíti tiszta jellegét, és az állapota SekélyHó-ra változik.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A VarosModell.havazas() és a Tiszta.hoesesEseten() metódusok logikájának működése. Ellenőrzi, hogy a globális havazás eléri-e a sávokat, és a Tiszta állapot megfelelően adja-e át a helyét a SekelyHo állapotnak.

- **Bemenet**

create sav s1

setstate s1 tiszta

stat s1

havazas

stat s1

- **Elvárt kimenet**

[OK] Sav létrehozva: s1

[OK] Állapot beállítva.

Sav s1: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=

[OK] Havazás végrehajtva.

Sav s1: állapot=SekelyHo, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=

48. Havazás hatása sekély havas sávra (Mélyhó kialakulása)

- **Leírás**

Egy már sekély hóval borított sávra további havazás érkezik. A hóréteg vastagsága a havazás hatására eléri a kritikus szintet (3 réteg), így a sáv állapota MelyHo-ra változik, megbénítva ezzel a normál forgalmat.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A SekelyHo.hoesesEseten() metódus logikája. Igazolni kell, hogy a belső horeteg számláló növekszik a hóesés hatására, és a ≥ 3 küszöbérték elérésekor a sáv állapota sikeresen MelyHo-ra vált.

- **Bemenet**

create sav s1

setstate s1 sekelyho

stat s1

havazas

havazas

stat s1

- **Elvárt kimenet**

[OK] Sav létrehozva: s1

[OK] Állapot beállítva.

Sav s1: állapot=SekelyHo, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=

[OK] Havazás végrehajtva.

[OK] Havazás végrehajtva.

Sav s1: állapot=MelyHo, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=

49. Alagút immunitása a havazással szemben

- **Leírás**

A városban globális havazás történik, de az Alagút típusú útszakaszon lévő sávok fizikai védelmet élveznek az időjárásból, így a bennük lévő sávok állapota érintetlen marad (Tiszta marad).

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Az Alagut.havazikRa(Sav s) felüldefiniált metódusának ellenőrzése. Biztosítja, hogy az ösosztály viselkedésével ellentétben az alagútban futó sávokon nem hívódik meg a hóréteget növelő hoesesEseten() metódus.

- **Bemenet**

create alagut a1

create sav s1

addsav a1 s1

setstate s1 tiszta

havazas

stat s1

- **Elvárt kimenet**

[OK] Alagut létrehozva: a1

[OK] Sav létrehozva: s1

[OK] Sáv hozzáadva.

[OK] Állapot beállítva.

[OK] Havazás végrehajtva.

Sav s1: állapot=Tiszta, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=

50. Hó letaposása jéggé

- **Leírás**

Egy SekélyHó állapotú sávon járművek haladnak át. A specifikáció szerint a járművek kerekei letapossák a havat. A 3. áthaladás után a hó annyira letömörödik, hogy a sáv állapota Jeges-re változik.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A SekelyHo.befogad(sav: Sav, jarmu: Jarmu) metódus letaposási logikájának tesztelése. Hibahely lehet, ha a belső nyomvonal változó nem nő megfelelően, vagy a ≥ 3 feltétel nem billenti át az állapotot Jegesbe.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
create sav s1
create sav s2
connect cp1 s1
connect s1 s2
connect s2 cp2
setstate s2 sekelyho
setnyomvonal s2 2
create busz b1 cp1 cp2 p1
# Busz felrakása a pályára
step b1 s1
# A busz rálép az s2-re (még nem tapossa le)
step b1 s2
# A busz elhagyja az s2-t (ekkor fut le az elenged(), és a sáv jéggé fagy!)
step b1 cp2
stat s2
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp2
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Nyomvonal beállítva.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az cp2 sávra.
Sav s2: állapot=Jeges, szott=0, zuzalekos=0, jarmu=
```

52. Sáv foglaltságának ellenőrzése (Fizikai ütközés elkerülése)

- **Leírás**

Egy forgalmi sávon (s2) már tartózkodik egy hókotró (h1). Egy busz (b1) megpróbál ugyanerre a sávra rálépni. A rendszer ezt megakadályozza, mivel egy sávon egyszerre csak egy jármű tartózkodhat.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Sav.befogad() metódus elején lévő foglalt() ellenőrzés tesztelése. Igazolni kell, hogy a jarmu != null feltétel megakadályozza a rálépést, és false értékkel tér vissza.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 0
create sofor p1 k1
```

```

create takarito p2 k1
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
create sav s1
create sav s2
connect cp1 s1
connect s1 s2
# Hókotró létrehozása és felrakása az s2-re
create hokotro h1 p2
step h1 s2
# Busz létrehozása és felrakása az s1-re
create busz b1 cp1 cp2 p1
step b1 s1
# A busz megpróbál rálépni a foglalt sávra
step b1 s2
stat b1

```

- **Elvárt kimenet**

```

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Takarito létrehozva: p2
[OK] Checkpoint létrehozva: cp1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp2
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[FAILED] Sikertelen lépés a b1 járművel.
Busz b1: aktualisCsomopont=s1, start=cp1, cel=cp2, vezető=p1, celhozTart=true, varakozik=0

```

53. Kereszteződés többszörös befogadóképessége

- **Leírás**

A normál sávokkal ellentétben a Kereszteződésbe több jármű is behajthat egyszerre (nincs kapacitáskorlátja). Egy busz és egy hókotró is rálép ugyanarra a kereszteződésre, és mindkét lépés sikeres.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Keresztezodes.befogad() felüldefiniált metódusának tesztelése, amely a bentLevoJarmuvek listához adja a járműveket kapacitáskorlát vagy foglalt() hiba nélkül.

- **Bemenet**

```

create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create takarito p2 k1
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
create sav s1
create sav s2
create keresztezodes k1_csp
connect cp1 s1
connect s1 k1_csp
connect s2 k1_csp
# Busz és hókotró felrakása

```

```

create busz b1 cp1 cp2 p1
step b1 s1
create hokotro h1 p2
step h1 s2
# Mindketten belépnek a kereszteződésbe
step b1 k1_csp
step h1 k1_csp
stat k1_csp

```

- **Elvárt kimenet**

```

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Takarito létrehozva: p2
[OK] Checkpoint létrehozva: cp1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp2
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Keresztezodes létrehozva: k1_csp
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Hokotro létrehozva: h1
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az k1_csp sávra.
[OK] Az h1 jármű sikeresen átlépett az k1_csp sávra.
Keresztezodes k1_csp: jarmuvek=b1, h1

```

54. Jármű várakozása baleset után

- **Leírás**

Egy busz balesetet szenvedett egy kezeletlen jeges úton, ami miatt 3 körös várakozási büntetést kapott. A büntetés lejártá előtt a léptetési kísérletek sikertelenek (elutasításra kerülnek), csak a megfelelő számú kör (tick) eltelte után mozoghat újra.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Jarmu ösosztály varakozik attribútumának működése, és a lep() metódusokban lévő várakozás-ellenőrzés. A várakozási időnek körönként csökkennie kell.

- **Bemenet**

```

create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
create sav s1
create sav s2
create sav s3
connect cp1 s1
connect s1 s2
connect s2 s3
setstate s2 jeges
setstate s3 tiszta
create busz b1 cp1 cp2 p1
# Busz felrakása a pályára
step b1 s1
# Rálép a jégre zúzalék nélkül -> baleset -> varakozik=3
step b1 s2

```

```
# 1. próbálkozás (a varakozik 3-ról 2-re csökken, lépés elutasítva)
step b1 s3
# 2. próbálkozás (a varakozik 2-ről 1-re csökken, lépés elutasítva)
step b1 s3
# 3. próbálkozás (a varakozik 1-ről 0-ra csökken, lépés elutasítva)
step b1 s3
# Letelt a büntetés, most már léphet!
step b1 s3
stat b1
```

- **Elvárt kimenet**

```
[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp2
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Sav létrehozva: s2
[OK] Sav létrehozva: s3
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Állapot beállítva.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s2 sávra.
[FAILED] Sikertelen lépés a b1 járművel.
[FAILED] Sikertelen lépés a b1 járművel.
[FAILED] Sikertelen lépés a b1 járművel.
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s3 sávra.
Busz b1: aktualisCsomopont=s3, start=cp1, cel=cp2, vezeto=p1, celhozTart=true, varakozik=0
```

55. Busz sikeres fordulója (visszafelé haladva)

- **Leírás**

A busz korábban már elért egy végállomást, így az odaattribútuma false-ra váltott, azaz elindult visszafelé. Most visszaérkezik a kezdeti Checkpointjára (start), amiért újra megkapja a 100 ZT jutalmat, és az iránya ismét megfordul (oda = true).

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A Busz.lep(cel: Csomopont) metódusban a visszairányú (oda == false) célba érés feltétele. Igazolja, hogy a forduló mindkét irányba fizet és helyesen hívja meg az iranytValtoztat() metódust.

- **Bemenet**

```
create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create checkpoint cp_start
create checkpoint cp_end
create sav s1
# Odaút bekötése:
connect cp_start s1
connect s1 cp_end
# Visszaút bekötése (hogya a busz vissza is tudjon jönni!):
connect cp_end s1
connect s1 cp_start
create busz b1 cp_start cp_end p1
# --- Odaút ---
step b1 s1
```

```

step b1 cp_end
# --- Visszaút ---
step b1 s1
step b1 cp_start
stat b1
stat k1

```

- **Elvárt kimenet**

```

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
[OK] Sofor létrehozva: p1
[OK] Checkpoint létrehozva: cp_start
[OK] Checkpoint létrehozva: cp_end
[OK] Sav létrehozva: s1
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Kapcsolat létrehozva.
[OK] Busz létrehozva: b1
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az cp_end sávra.
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.
[OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az cp_start sávra.
Busz b1: aktualisCsomopont=cp_start, start=cp_start, cel=cp_end, vezető=p1, celhozTart=true,
varakozik=0
KozosKassza k1: penzmennyiség=200

```

60. Önvezető autó útvonalkeresése (BFS algoritmus)

- **Leírás**

A rendszerben egy önvezető autó (Auto) jön létre, amely egy megadott kezdőpontból (Checkpoint) egy célpontba szeretne eljutni. A VarosModell kiszámítja a legrövidebb útvonalat.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A VarosModell.legrövidebbUtvonal(start, cel) Szélességi Keresés (BFS) algoritmusának tesztelése. Igazolni kell, hogy az autó a generált gráfban a legkevesebb lépésből álló utat választja.

- **Bemenet**

```

create checkpoint start
create checkpoint cel
create sav s1
create sav s2
create sav s3
connect start s1
connect s1 s2
connect s2 cel
connect start s3
connect s3 cel
create auto a1 start cel
# 1. Rátesszük a pályára:
step a1 start
# 2. Rábízzuk az útvonalkeresést (az eredeti parancsod!):
step a1
stat a1

```

- **Elvárt kimenet**

```

[OK] Checkpoint létrehozva: start

```

[OK] Checkpoint létrehozva: cel
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Sav létrehozva: s2
 [OK] Sav létrehozva: s3
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Auto létrehozva: a1
 [OK] Az a1 jármű sikeresen átlépett az start sávra.
 [OK] Az a1 jármű sikeresen átlépett az s3 sávra.
 Auto a1: aktualisCsomopont=s3, start=start, cel=cel, varakozik=0

61. Baleset manuális előidézése parancssorból

● Leírás

A játékos (vagy a teszt-keretrendszer) a "baleset" paranccsal szándékosan egy balesetet idéz elő egy olyan sávon, ahol éppen egy busz tartózkodik. A busz azonnal mozgásképtelenné válik 3 körre.

● Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A Sav.balesetEseten() metódus helyes működésének igazolása. A metódusnak érzékelnie kell, hogy van rajta jármű (jarmu != null), és továbbítania kell a balesetet a jármű felé (jarmu.balesetetSzenved()).

● Bemenet

```

create kassza k1 0
create sofor p1 k1
create checkpoint cp1
create checkpoint cp2
create sav s1
create sav s2
connect cp1 s1
connect s1 s2
setstate s1 tiszta
setstate s2 tiszta
create busz b1 cp1 cp2 p1
# Busz felrakása a pályára
step b1 s1
# Baleset okozása a buszon (a Parser a járművet várja paraméterként!)
baleset b1
# A busz próbál menekülni, de nem tud (a várakozás 3-ról 2-re csökken)
step b1 s2
stat b1
  
```

● Elvárt kimenet

[OK] KozosKassza létrehozva: k1
 [OK] Sofor létrehozva: p1
 [OK] Checkpoint létrehozva: cp1
 [OK] Checkpoint létrehozva: cp2
 [OK] Sav létrehozva: s1
 [OK] Sav létrehozva: s2
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Kapcsolat létrehozva.
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Állapot beállítva.
 [OK] Busz létrehozva: b1
 [OK] Az b1 jármű sikeresen átlépett az s1 sávra.

[OK] Baleset kezelve.

[FAILED] Sikertelen lépés a b1 járművel.

Busz b1: aktualisCsomopont=s1, start=cp1, cel=cp2, vezető=p1, celhozTart=true, varakozik=2

10.1 Fordítási és futtatási útmutató

Fájllista

Fájl neve	Méret (Byte)	Keletkezés ideje	Tartalom
Jeges.java	4210	2026. 04. 18. 20:30:31	A sávok jeges állapotával kapcsolatos osztály függvények implementációi, mint a balesetek és jég takarításának kezelése.
MelyHo.java	3920	2026. 04. 18. 20:30:31	A sávok mély havas állapotával kapcsolatos osztály függvényeinek implementációi, mint a túlzott hőmennyiség miatti járhatatlanság, valamint a hókotró mély hó takarításának kezelése
Savallapot.java	2761	2026. 04. 18. 20:30:31	A sávállapotok kezelésére szolgáló absztrakt osztályt, ennek metódusdeklarációit tartalmazza, mint a jármű sávra lépésének kezelése állapot alapján, hóesés és olvadás, valamint takarítás hatásai állapottól függően.
SekelyHo.java	4231	2026. 04. 18. 20:30:31	A sávok sekély havas állapotával kapcsolatos osztály függvényeinek implementációi, mint a járhatóság, hórétegek halmozódása, illetve a sekély havas sávok takarításának kezelése.
Tiszta.java	3804	2026. 04. 18. 20:30:31	A sávok tiszta állapotával kapcsolatos osztály függvényeit tartalmazza.
Hanyofej.java	1119	2026. 04. 18. 20:30:31	A hókotró hányó fejének osztály implementációját tartalmazza. Takarítás során ez a fej nem tolja át a havat a szomszédos sávra, viszont jeget nem tud takarítani.
Jegtoro.java	1087	2026. 04. 18. 20:30:31	A hókotró jégtörő fejének az osztály implementációját tartalmazza. Takarítás során ez a fej a sávon lévő jeget feltöri, vékony hóréteget hagyva maga után. Havat nem tud takarítani.
Kotrofej.java	455	2026. 04. 18. 20:30:31	A hókotró kotrófejeit, illetve azok közös tulajdonságait összefogó absztrakt őssztályt, ennek egyetlen, takarító metódusát tartalmazza.
Sarkanyfej.java	2489	2026. 04. 18. 20:30:31	A hókotró sárkány fejének az osztály implementációját tartalmazza. Takarítás során ez a fej elolvasztja a havat és jeget is az adott sávról.
Sopro.java	2044	2026. 04. 18. 20:30:31	A hókotró söprő fejének az osztály implementációját tartalmazza. Takarítás során ez a fej eltakarítja az adott sávról a havat, majd a tőle jobbra található sávra tolja azt.

Soszoro.java	1992	2026. 04. 18. 20:30:31	A hókotró sósóró fejének az osztály implementációját tartalmazza. Takarítás során ez a fej felszórja az adott sávot sóval. A só hatása nem ebben a fájlban valósul meg.
ZuzalekSzoro.java	3011	2026. 04. 30. 13:01:34	A hókotró zúzalék szóró fejének az osztály implementációját tartalmazza. Takarítás során ez a fej felszórja az adott sávot zúzalékkal. A zúzalék hatásának kezelése nem a fej osztályában valósul meg.
Arucikk.java	814	2026. 04. 18. 20:30:31	A boltban kapható árucikkek típusait tároló felsorolást (enum) tartalmazza.
Bolt.java	2225	2026. 04. 18. 20:30:31	A bolt osztály implementációját tartalmazza. Ez foglalkozik a vásárlás lebonyolításával.
IMegvasarolható.java	397	2026. 04. 18. 20:30:31	A vásárlás külső elérhetőségére szolgáló interfész. Egyetlen előírt metódusa a vásárlás.
Jatekos.java	1638	2026. 04. 18. 20:30:31	A játékot lebonyolító játékosokat összefogó absztrakt osztály implementációját tartalmazza. A modellben ennek az osztálynak a szerepe csupán a gazdaságon belül fontos.
KozosKassza.java	1945	2026. 04. 18. 20:30:31	A játékosok közös kasszájának osztály implementációját, ennek metódusait tartalmazza, mint a kasszához való pénz hozzáadását, vagy levonását.
Sofor.java	1551	2026. 04. 18. 20:30:31	A játékosok egy típusa, a sofőr osztályának implementációját tartalmazza. Mindent tud, amit az átlag játékos, továbbá van neki egy busza.
Takarito.java	3125	2026. 04. 18. 20:30:31	A játékosok másik típusának, a takarítónak az osztályát, ennek metódusait tartalmazza, mint a takarító által birtokolt gépek fejeinek újratöltése nyersanyagokkal, boltban való fizetés.
Alagut.java	1187	2026. 04. 18. 20:30:31	Az útszakasz egy különleges típusának, az alagútnak az implementációját tartalmazza. Az alagút hóesés esetén nem engedi, hogy a sávjaira hó essen.
Checkpoint.java	3255	2026. 04. 18. 20:30:31	A csomópontok egy különleges típusa, a checkpoint osztály implementációját tartalmazza. Ennek kimeneteit, vele való interakciók lebonyolítására szolgáló metódusok találhatók a fájlban.
Csomopont.java	723	2026. 04. 18. 20:30:31	A játék csomópontjait összefogó absztrakt osztály implementációját tartalmazza. Járművek mozgásával, balesetekkel, hóesés kezelésével kapcsolatos metódusokat fogalmaz meg.

Keresztezodes.java	4518	2026. 04. 18. 20:30:31	A csomópontok egy különleges típusa, a kereszteződés osztály implementációját tartalmazza. Ennek kimeneteit, vele való interakciók lebonyolítására szolgáló metódusok találhatóak a fájlban.
Sav.java	7041	2026. 04. 18. 20:30:31	A csomópontok talán legfontosabb, sáv típusának osztályát, annak metódusait tartalmazza.
Utszakasz.java	3650	2026. 04. 18. 20:30:31	A sávokat összefogó útszakasz osztályát, annak metódusait tartalmazza.
Auto.java	3567	2026. 04. 18. 20:30:31	A járművek egy különleges típusának, az autó osztályának implementációját, ezek metódusait tartalmazza, mint a lépések kezelése.
Busz.java	4686	2026. 04. 18. 20:30:31	Az irányított járművek egy különleges típusának, a busz osztályának implementációját, ezek metódusait tartalmazza, mint a lépések, megtett forduló kezelése.
Hokotro.java	5702	2026. 04. 18. 20:30:31	Az irányított járművek egy különleges típusának, a hókotró osztályának implementációját, ezek metódusait tartalmazza, mint a lépések, takarítás, pénzszerzés, hókotró fejeinek kezelése.
IJarmuMozgas.java	963	2026. 04. 18. 20:30:31	A járművek modellen kívüli mozgatásához használt interfész implementációját tartalmazza.
IranyitottJarmu.java	1030	2026. 04. 18. 20:30:31	A járművek egy különleges, absztrakt típusának, az irányított jármű osztályának implementációját tartalmazza.
Jarmu.java	1536	2026. 04. 18. 20:30:31	A járműtípusokat összefogó absztrakt jármű osztály implementációját tartalmazza.
IJatekNezet.java	283	2026. 04. 18. 20:30:31	A későbbiekben a nézet és a játék kommunikációjáért felelős, a prototípushoz egyelőre nem használt interfészt tartalmazza
CommandInterpreter.java	37848	2026. 04. 30. 13:01:34	A parancsértelmező osztályt tartalmazza, amely felelős a játékszabályokat irányító szöveges utasítások beolvasásáért, a szintaktika ellenőrzéséért és a megfelelő játéklógika meghívásáért. Képes konzolról vagy fájlból is soronként olvasni, kiszűri a kommenteket, és a specifikációnak megfelelő, szabványosított kimeneti üzenetekkel nyugtázza az akciókat.
IStatable.java	90	2026. 04. 30. 13:01:34	Egyetlen paranccsal (printStats) rendelkező interfészt tartalmaz, melyet a játék minden példányosítható osztálya örököl. A prototípus működése során ennek segítségével írja ki az egyes objektumok állapotait.

TestOracle.java	6921	2026. 05. 01. 14:04:40	A teszt orákulum implementációját tartalmazza, amely egy interaktív konzolos felületet biztosít a felhasználónak a tesztesetek elindítására. Képes egy megadott tesztet, vagy a tesztkönyvtár teljes tartalmát automatikusan sorba rendezve átadni a parancsértelmezőnek végrehajtásra.
IJatekKezelo.java	2227	2026. 04. 18. 20:30:31	A játék térképének, időjárásának külső felépítésére, manipulálására szolgáló játékkezelő interfészt, illetve ennek metódusait tartalmazza.
IJatekVezerlo.java	734	2026. 04. 30. 13:01:34	A nézet (és a prototípus) controllerrel való kommunikációját elősegítő interfész implementációját tartalmazza. Felelős a játékmenet összefogásáért, a körök és a játékosok váltakozásának kezeléséért, az időjárási események (havazás) időzítéséért, az önvezető autók léptetéséért, valamint a modell (játéktér, belső logika) és a nézet (felhasználói felület) közötti kommunikáció biztosításáért. Ő kezeli a felhasználói felület felől érkező inputokat (pl.: vásárlási tranzakciókat, lépési kéréseket stb.) és felügyeli a játék végét jelentő eseményt ("Global Warming" fejlesztés megvásárlását).
JatekVezerlo.java	7119	2026. 04. 18. 20:30:31	A játék vezérlő (controller) logikáját megvalósító osztályt tartalmazza. Interfészeken keresztül kommunikál a modellel, valamint ellátja a körök és lépések, havazás ütemezése, prototípus parancsok (pl. tick) funkcióját is.
SkeletonLogger.java	4589	2026. 04. 18. 20:30:31	A hívási láncok (callstack) megjelenítésére szolgáló osztály metódusait tartalmazza, mely a szkeleton által adott kimenetekért felelős.
SkeletonMain.java	41179	2026. 04. 30. 13:01:34	A szkeletont tartalmazza. A tesztesetek kiválasztását és futási láncok megtekintését teszi lehetővé.
VarosModell.java	5991	2026. 04. 18. 20:30:31	A város felépítését tartalmazó, azt manipuláló város modell osztályának implementációját, annak metódusait tartalmazza.

Fordítás

Amikor a Java-t telepíteni kívánjuk, két lehetőség közül választhatunk:

- **Java Runtime Environment (JRE):** a Java futtatókörnyezet. Ennek a segítségével futtathatunk lefordított Java programokat, azonban Java programok lefordítására nincs lehetőség a JRE segítségével.
- **Java Development Kit (JDK):** Java programok fejlesztéséhez szükséges környezet. Ennek a segítségével fordíthatunk és futtathatunk is Java programokat. A JDK telepítője tartalmazza a

JRE telepítőjét is.

Egy Java program futtatásához elegendő a JRE megléte.

Windows operációs rendszeren alapesetben a **c:\ProgramFiles\Java\jreX.Y.Z_W** könyvtárba települ a JRE, és a **c:\Program Files\Java\jdkX.Y.Z_W** könyvtárba települ a JDK, ahol az **X.Y.Z_W** a telepített verziószám.

Két fontos program van, amelyet egy Java alapú fejlesztés során használni fogunk:

- **java**: a Java futtató, ezzel lehet lefordított Java programokat futtatni
- **javac**: a Java fordító (Java Compiler), ezzel lehet Java programokat lefordítani

A **java.exe** program megtalálható a JRE és a JDK telepítési könyvtárán belül a **bin** almappában:

c:\Program Files\Java\jreX.Y.Z_W\bin\java.exe
c:\Program Files\Java\jdkX.Y.Z_W\bin\java.exe

A Java fejlesztéshez célszerű néhány környezeti változót előre beállítani:

- **PATH**: itt keresi az operációs rendszer a parancssori programokat. Ide célszerű megadni a JDK telepítési könyvtára alatti **bin** könyvtárat, hogy a **java** és a **javac** is mindig elérhető legyen.
- **JAVA_HOME**: a JDK telepítési könyvtára. Nagyon sok Java program ebből a környezeti változóból indul ki, ezért fontos, hogy ezt beállítsuk.
- **CLASSPATH**: itt keresi a fordító és futtató környezet a lefordított fájlokat (osztályokat). Általában ezt a környezeti változót nem célszerű operációs rendszer szinten beállítani, mivel különböző Java programok különböző CLASSPATH-t használnak. Ezen kívül a CLASSPATH magának a **java** és **javac** parancsoknak is megadható külön parancssori argumentumként.

Környezeti változók beállítása Windows operációs rendszeren

A JDK telepítése után a következő lépéseket célszerű elvégezni, hogy a beállítások újraindítást követően is megmaradjanak.

Indítsuk el a **Control Panel**-t (vezérlőpult), és írjuk be a jobb felső sarokban a keresőbe az „**environment variables**” („környezeti változók”) szöveget.

A System alatt megjelenik két találat is. Válasszuk ki valamelyiket, de célszerű a rendszer szintű beállításokat alkalmazni (**Edit the system environment variables**). Itt válasszuk az **Environment Variables...** gombot. A **User variables for ...** alatt nézzük meg a listát! Ha még nem létezik benne a **JAVA_HOME**, akkor a **New...** gombbal adjuk hozzá a listához! Ha már létezik, akkor az **Edit...** gombbal javítsuk ki az értéket, ha szükséges! Természetesen az **X.Y.Z_W** helyére a megfelelő verziószámot írjuk be (pl. jdk.1.6.0_07)

A **System variables** listában keressük meg a **PATH** környezeti változót, és a végére pontosvesszővel elválasztva adjuk meg a JDK alatti **bin** könyvtárat.

A változások után célszerű újraindítani a számítógépet. (De elegendő, ha csak bezárunk minden

programot és újra elindítjuk őket.)

Futtatás

A prototípus program futtatásához egy szabványos Java fejlesztőkörnyezet (JDK) telepítése, valamint annak a rendszer környezeti változóiban (PATH) történő beállítása szükséges. A fordítás és futtatás parancssorból (Terminal / Command Prompt) végezhető el.

A futtatás lépései:

1. Nyissunk meg egy parancssort (jobb klikk → Terminál) a projekt gyökérkönyvtárában (ahol az src mappa található).
2. A forráskódok **lefordításához** és a bin mappába történő elhelyezéséhez adjuk ki az alábbi parancsot.:

```
javac -d bin -sourcepath src src\prototipus\CommandInterpreter.java  
src\prototipus\TestOracle.java
```

3. A sikeres fordítás után az alábbi parancsot kell futtatni.:

```
java -cp bin prototipus.CommandInterpreter  
  
vagy  
  
java -cp bin prototipus.TestOracle
```

4. Ezután a program elindul és a szabványos kimeneten (konzolon) megjelenik a futtatott program.

10.2 Tesztek jegyzőkönyvei

Tesztesetek:

A tesztesetek felosztása az előző fázisban kidolgozott tesztervre épült, amit négy fő blokkra (tesztesetek száma: 1-11, 12-23, 24-35, 36-46) osztottunk fel, amelyet a teljesebb lefedettség érdekében új, logikailag hiányzó esetekkel egészítettünk ki. A nyomon követhetőség megőrzése érdekében a korábbi tesztek eredeti sorszámozását megtartottuk, az új tesztek pedig folytonosan, ezt követve kaptak sorszámot. A jegyzőkönyv felépítésénél a jobb átláthatóságot tartottuk szem előtt, a tesztesetek emiatt nem szigorúan növekvő sorszám szerint, hanem az ellenőrzött folyamatok és logikai összetartozás alapján követik egymást.

1. Blokk = 1-11 + kiegészítések

1. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.30.14:00

Teszt eredménye	[PASSED] A komplex folyamat tesztelése sikeres. A hókotró megfelelően váltott a söprőfej és a sárkányfej között. A sávok állapota a takarítás után (b, c, e sávok) a várt módon "Tiszta" állapotba került.
------------------------	--

2. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 20:10
Teszt eredménye	[PASSED] A rendszer megfelelően példányosította a Takarító osztályt. A vásárlási funkció elérhető, a kassa egyenlege a hókotró árával (500 egység) csökkent, a statisztika pontos.

3. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 20:20
Teszt eredménye	[PASSED] A Buszsofőr szerepkör létrejött, a járműkezelés (step parancs) működik. A játékos sikeresen mozgatta a buszt a sávok között.

4. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 20:25
Teszt eredménye	[PASSED] A rendszer a specifikációnak megfelelően megakadályozta a vásárlást. A Buszsofőr nem rendelkezik vásárlási jogosultsággal, a kassa érintetlen maradt.

5. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 20:30
Teszt eredménye	[PASSED] Sikeres védelem: a rendszer különbséget tesz a szerepkörök között. A Sofőr kísérlete a kassa megcsapolására meghiúsult, az egyenleg 200 marad.

6. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 20:35
Teszt eredménye	[PASSED] A fedezetellenőrzés sikeresen lefutott. A rendszer észlelte, hogy a kasszában lévő 50 ZT nem fedezi a 150 ZT-s Sárkányfejet. A tranzakciót elutasította, a hibaüzenet megjelent, az egyenleg pedig változatlan maradt.

7. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 20:40
Teszt eredménye	[PASSED] A Sósóró vásárlása sikeresen megtörtént. A Bolt levonta a 150 ZT vételárat a kasszából (500 → 350), a Hókotró pedig megkapta az új Sósóró fejét.

8. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 20:42
Teszt eredménye	[PASSED] A kerozin vásárlása és betöltése sikeresen megtörtént. A rendszer levonta az 50 ZT vételárat, a sárkányfejjel felszerelt hókotró tartálya pedig feltöltődött (5 egységre).

9. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 20:45
Teszt eredménye	[PASSED] A tranzakció-kezelő megfelelően működött: észlelte az alacsony egyenleget (10 ZT), és megakadályozta a sóvásárlást. A kassza egyenlege nem változott, negatív tartományba nem lépett át a rendszer.

10. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 20:50
Teszt eredménye	[FAILED] A típusellenőrzés hiányos. A rendszer engedélyezte a kerozin megvásárlását a Söprő fejhez is és levonta az összeget a kasszából
Lehetséges hibaok	A Bolt.vasarol() metódus csak a pénzmennyiséget és a jármű típusát ellenőrzi, a felszerelt Kotrofej specifikus fogyóeszköz-igényét nem.
Változtatások	Szükséges a vasarol logikájába beépíteni egy ellenőrzést, amely a jármű aktuális fejét is lekérdezi.

11. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 20:55
Teszt eredménye	[FAILED] Új jármű példányosítása lehetséges, de a tranzakció gazdasági része nem teljesül. A rendszer létrehozta a hókotrót, de nem vonja le az 500 ZT vételárat a közös kasszából (az egyenleg 600 marad 100 helyett).
Lehetséges hibaok	A CommandInterpreter jelenleg nem támogatja a járművek bolti vásárlását (buy), csak az ingyenes létrehozásukat (create parancs). A create ág nem hívja meg a Bolt.vasarol() vagy a KozosKassza.penzKivonas() metódusokat.
Változtatások	Szükséges a buy parancs kiterjesztése úgy, hogy az árucikkek listája kiegészüljön a "hokotro" típussal. Ebben az esetben a handleBuy metódusnak be kell kérnie a jármű új azonosítóját is és a fizetés sikeres ellenőrzése után kell példányosítania azt.

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.05.01. 13:20

59. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 21:00
Teszt eredménye	[PASSED] A túltöltés elleni védelem megfelelően működik. A rendszer korlátozta a zúzalék mennyiségét 10 egységben, megakadályozva a fizikai maximum túllépését.

62. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 21:02
Teszt eredménye	[PASSED] A redundancia-ellenőrzés sikeres. A szoftver felismerte a már birtokolt eszközt, levonta az összeget, de nem duplikálta az objektumot a listában, így az eszköztár konzisztens maradt.

63. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
----------------------	-----------------------

Teszt időpontja	2026.04.29. 20:05
Teszt eredménye	[PASSED] A rendszer blokkolta a Buszsofőr kísérletét a Global Warming megvásárlására.

64. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 21:10
Teszt eredménye	[PASSED] Határértékvizsgálat megfelelően működött. Pontosan 1 tallér hiánya esetén elutasításra került a tranzakció, így a kassza nem ment negatív egyenlegbe.

65. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.05.02. 16:30
Teszt eredménye	[PASSED] A rendszer a várakozásoknak megfelelően működött. A játékvezérlő felismerte, hogy az s1 sáv már foglalt (a busz áll rajta), így helyesen megakadályozta a hókotró rálépést és visszadobta a megfelelő [FAILED] hibaüzenetet.

66. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 21:15
Teszt eredménye	[FAILED] Bár a program nem omlott össze (NPE védelem működik), a tranzakció sikeres volt: a rendszer levonta a sőtöltés árát egy olyan jármű esetén is, amely nem rendelkezett sósózó fejjel.
Lehetséges hibaok	A rendszer csak azt vizsgálja, hogy a céljármű hókotró-e, de azt nem, hogy van-e rajta aktív, tölthető komponens
Változtatások	A vásárlási láncba be kell iktatni egy ellenőrzést, amely megghiúsítja a tranzakciót, ha a gep.getFej() null értékkel tér vissza.

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.05.01. 13:40

67. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 21:30
Teszt eredménye	[PASSED] Az input validáció sikeres. Ismeretlen terméknév megadása esetén a parancsértelmező elkapta a hibát.

68. Teszt

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
Teszt időpontja	2026.04.29. 21:35
Teszt eredménye	[FAILED] Váratlan hiba történt a parancs végrehajtása közben (a fájlfeldolgozás leállt).
Lehetséges hibaok	A parancsértelmező addjarmu funkciója feltehetőleg hibát dob, amikor Sofor és Busz párossal próbáljuk használni a Takarito helyett.
Változtatások	A CommandInterpreter kivételkezelését finomítani kell, hogy a specifikus üzleti hibaüzenetet ("A sofőr már rendelkezik járművel") adja vissza a belső runtime error helyett.

Tesztelő neve	Lukácsi Kata Erzsébet
----------------------	-----------------------

Teszt időpontja	2026.05.01. 13:50
------------------------	-------------------

2. Blokk = 12-23 + kiegészítések

12. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03.15:35
Teszt eredménye	[PASSED] A fedezethiány ellenőrzése sikeresen lefutott.

13. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 01:28
Teszt eredménye	[FAILED] A vásárlás (tranzakció) sikeresen lefutott, de a tick 2 parancs után a Globális Felmelegedés nem fejtette ki a hatását a játékmenetre.
Lehetséges hibaok	A Bolt.vasarol() metódus bár levonja az 10000 ZT-t, nem állítja be a VarosModell időjárás-generálását letiltó flagjét (vagy a VarosModell nem veszi azt figyelembe a tick hívásakor).
Változtatások	Javítani kell a Bolt és a VarosModell osztályok integrációját, hogy a GLOBAL_WARMING megvásárlása ténylegesen blokkolja a havazas() belső lefutását a modell frissítése során.

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 15:43

14. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03.01:45
Teszt eredménye	[PASSED] A fedezethiány ellenőrzése sikeresen lefutott. A rendszer a várakozásoknak megfelelően megakadályozta a Globális felmelegedés megvásárlását, a tranzakciót elutasította a beégetett hibaüzenettel, és a kassza egyenlege (5000 ZT) változatlan maradt.

15. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03.02:11
Teszt eredménye	[PASSED] A teszt sikeresen lefutott. A rendszer a vásárlásokat követően hibátlanul végrehajtotta a fejcseré parancsot, és a stat lekérdezés alapján a jármű aktív feje Sopro típusúra változott.

16. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 02:23
Teszt eredménye	[FAILED] A teszt meghíúsult (illetve a program logikája hibás). A rendszer engedélyezte a fejcseré h1 jegtore parancsot, és felszerelte az eszközt, annak ellenére, hogy a Takarító azt sosem vásárolta meg.
Lehetséges hibaok	A Hokotro osztály getFej() metódusa nem ellenőrzi a jogosultságot/meglétet, vagy a hokotró példányosításakor a rendszer alaphól inicializálja az összes fejtípust, így a buy metódus megkerülésével is elérhetőek maradnak az eszközök.

Változtatások	Szigorítani kell a Hókotró eszköztár-kezelését: csak a Bolt.vasarol() által sikeresen feloldott fejeket adhatja vissza a getFej(), a többi hívásra null-t kell dobnia, hogy a CommandInterpreter kivételkezelése működésbe lépjen.
----------------------	--

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 15:51

17. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 02:35
Teszt eredménye	[PASSED] A típusellenőrzés sikeresen lefutott. A parancsértelmező felismerte, hogy a megadott jármű nem hókotró, így megakadályozta a műveletet, és a megfelelő hibaüzenettel tért vissza.

18. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 02:50
Teszt eredménye	[PASSED] A teszt sikeresen lefutott. A hókotró rálépett a sávra, a Sopro fej megfelelően eltakarította a sekély havat az s1 sávról, és az sikeresen átkerült a szomszédos s2 sávra. A közös kasszába beérkezett a takarításért járó +5 ZT jutalom is.

19. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 03:02
Teszt eredménye	[PASSED] A teszt sikeresen lefutott. A hókotró rálépett a sávra, de a stat lekérdezés alapján a Sopro fejjel végzett takarítási kísérlet nem módosította a sáv állapotát, az helyesen Jeges maradt.

20. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 03:12
Teszt eredménye	[PASSED] A teszt sikeresen lefutott. A Hanyofej megfelelően eltakarította a havat az s1 sávról anélkül, hogy az a szomszédos s2 sávra került volna (s2 tiszta maradt). A vásárlás költsége és a takarítási jutalom (405 ZT) helyesen íródott jóvá a kasszában.

21. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 03:19
Teszt eredménye	[PASSED] A teszt sikeresen lefutott. A hókotró rálépett a sávra, de a stat lekérdezés alapján a Hanyofejel végzett takarítási kísérlet nem módosította a sáv állapotát, az helyesen Jeges maradt.

22. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 03:30
Teszt eredménye	[PASSED] A teszt sikeresen lefutott. A hókotró rálépett a sávra, a sáv állapota Tiszta maradt. A közös kassza egyenlege a vásárlás levonása után

	400 ZT maradt, ami bizonyítja, hogy a felesleges takarításért nem járt jutalom.
--	---

23. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 03:38
Teszt eredménye	[PASSED] A teszt sikeresen lefutott. A hókotró rálépett a jeges sávra, a jégtörő fej megfelelően feltörte a jeget, így a sáv állapota SekelyHo-ra változott. A takarításért járó +5 ZT jutalom is helyesen íródott jóvá a közös kasszában.

51. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 03:52
Teszt eredménye	[PASSED] A teszt sikeresen lefutott. A hókotró zökkenőmentesen átlépett az s1 sávról az összekötött s2 sávra, figyelmen kívül hagyva, hogy annak állapota MelyHo. A stat parancsok igazolták az új pozíciót.

57. Teszt

Tesztelő neve	Sebestyén Noémi Anna
Teszt időpontja	2026.05.03. 03:59
Teszt eredménye	[PASSED] A teszt sikeresen lefutott. A hókotró rálépett a jeges sávra, és ahogy az elvárt volt, nem szenvedett balesetet. A stat parancs igazolta, hogy a várakozási számlálója 0 maradt, azaz zavartalanul folytathatja az útját.

3. Blokk = 24-35 + kiegészítések

24. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:04
Teszt eredménye	[PASSED] A helytelen fejfel felszerelt hókotró nem takarítja el az utat, nem íródik jóvá a jutalom a közös kassza kiírásakor, tehát a takarítás nem ment végbe.

25. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:07
Teszt eredménye	[PASSED] A takarítás sikeres, illetve a fej megvásárlása is. A kimeneten látszik a sáv állapotváltozása, valamint a közös kasszán végzett műveletek helyes lefutása.

26. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:09
Teszt eredménye	[PASSED] Sikeres takarítás, jutalom jóváírás, és állapotváltozás.

27. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:11
Teszt eredménye	[ASSERTION HIBA] Várt kimenet nem található a logban: Sav s1: állapot=Sekelyho, szozott=0, zuzalekos=0, jarmu=h1

Lehetséges hibaok	Sekelyho != SekelyHo - Kimenet.txt-ben elírás
Változtatások	Kimenet.txt-ben javítva.

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:13
Teszt eredménye	[PASSED] Kerozin mennyiség 0-ra való beállítása után a takarítás nem mehet végbe fogyóeszköz hiánya miatt, a jutalmat nem írja jóvá: a közös kassza a vásárlás után nem növekedik, mert a takarítás sikertelen, valamint a sáv állapota nem lett tiszta.

28. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:18
Teszt eredménye	[ASSERTION HIBA] Várt kimenet nem található a logban: KozosKassza k1: penzmennyiség=300
Lehetséges hibaok	A zúzalékszórásra is jutalmat írunk jóvá a kassza számára, de az nem számít sikeres takarításnak.
Változtatások	Hokotro.java-ban a takarít metódusnál, ha az aktív fej zúzalékszóró, akkor a keres függvény nem ad hozzá 5 ZT-t.

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:29
Teszt eredménye	[PASSED] A zúzalékszórás megtörtént, a sáv zúzalékos attribútuma beállítódott 3-ra, de az állapota ettől függetlenül Jeges maradt, és jutalom nem járt érte.

29. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:31
Teszt eredménye	[PASSED] Az zúzalékszórás nem történt meg, mert nincs elegendő mennyiségű zúzott kő.

30. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:32
Teszt eredménye	[PASSED] A zúzalék eltakarítása sikeres. A hókotró hányófejjel van felszerelve, de az nem változtatja a jeges állapotot, viszont a rajta lévő zúzalékot eltakarította, és a zúzalékos attribútum visszaállt 0-ra.

31. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:34
Teszt eredménye	[PASSED] A söprő fejjel felszerelt hókotró a havat és a rajta lévő zúzalékot átsöpri a szomszédos sávra.

32. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:36
Teszt eredménye	[PASSED] A sózás után a sekély hó sikeresen elolvad az idő teltével. A tisztítás helyes, és jutalmat írunk jóvá, a sáv állapota tiszta lesz.

33. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:39
Teszt eredménye	[PASSED] Só hiányában a takarítás nem megy végbe, a sáv állapota nem változik.

34. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:40
Teszt eredménye	[PASSED] Sikeres a lépés.

35. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:41
Teszt eredménye	[PASSED] A hó olvadása az idő leteltével sikeresen megtörténik, a jeges sáv állapota tisztára vált, a só mennyisége csökken.

69. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:43
Teszt eredménye	[ASSERTION HIBA] Várt kimenet nem található a logban: Sarkanyfej h1.sarkanyfej: kerozin mennyiség=10
Lehetséges hibaok	A kerozin mennyiség csökkentése a takarít metódus meghívása után csökkent eggyel, minden esetben, ha a sáv tiszta is volt.
Változtatások	A kerozin mennyiség csökkenését feltételhez kötni: ha jég/hó el lett takarítva, csak abban az esetben fogy.

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:51
Teszt eredménye	[PASSED] A kerozin mennyiség nem csökkent, takarítás nem történt, jutalom nem lett jóvá írva.

70. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:52
Teszt eredménye	[PASSED] A takarítás után a jég elolvad, a kerozin csökken, de a leíráshoz konform módon, a zúzalékra nem hat a sárkányfej.

71. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:53
Teszt eredménye	[PASSED] A jégtörővel felszerelt hókotró a zúzalékot, illetve a sekélyhavat nem takarította el, mert nem megfelelő a fej a feladatra.

72. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:55
Teszt eredménye	[PASSED] Sikeres a lépés.

73. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:56
Teszt eredménye	[PASSED] Sikeres a lépés.

74. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:57
Teszt eredménye	[PASSED] A hókotró nem tud az s1 sávra lépni, mivel a busz már rajta tartózkodik.

75. Teszt

Tesztelő neve	Virág Bíborka
Teszt időpontja	2026.05.02. 19:58
Teszt eredménye	[PASSED] A hókotró nem tud az s1 sávra lépni, mert egy busz balesetet szenvedett rajta, ami 3 körig nem tud onnan megmozdulni, és a várakozik attribútuma be lett állítva 3-ra.

4. Blokk = 36-46 + kiegészítések

36. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 12:21
Teszt eredménye	[ASSERTION HIBA] A teszt megghiúsult (illetve a program logikája hibás).
Lehetséges hibaok	A Takarító játékos (p1) a hókotró (h1) egy olyan sávra (s3) próbálja léptetni, amely topológiaiilag nem szomszédos a jelenlegi sávjával (s1), de a rendszer így is engedélyezte.
Változtatások	Sávok logikai implementálásának a módosítása.

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 12:45
Teszt eredménye	[PASSED] A rendszer elutasította a lépést az s3 sávra, mivel az topológiaiilag nem szomszédja az s1-nek.

37. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 12:46
Teszt eredménye	[PASSED] A busz gond nélkül rálépett a tiszta állapotú sávra, baleset és várakozási idő nélkül.

38. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 12:47
Teszt eredménye	[PASSED] A zuzalekos=1 értékű sávon a busz nem szenvedett balesetet, a statisztikában a varakozik=0 maradt.

39. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 12:48
Teszt eredménye	[ASSERTION HIBA] A teszt megghiúsult (illetve a program logikája hibás).
Lehetséges hibaok	A Buszsofőr (p1) a buszt (b1) egy kezeletlen, tiszta jeges (zuzalekos=0) sávra (s2) lépteti. A metódus bár fizikailag befogadja a járművet az új sávra, a busz a zúzalék hiánya miatt megcsúszik és balesetet szenved, mozgásképtelenné válik. Itt tudott lépni.
Változtatások	Jeges.befogad(sav: Sav, jarmu: Jarmu) metódus működése zuzalekos=0 esetén

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30.12:48
Teszt eredménye	[PASSED] A zúzalék nélküli jégre lépve a busz fizikai helyzete frissült, de azonnal megkapta a 3 körös várakozási büntetést.

40. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 12:49
Teszt eredménye	[PASSED] A MelyHo állapotú sáv visszautasította a busz lépési kísérletét, a jármű az s1-en maradt.

41. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 12:50
Teszt eredménye	[PASSED] A busz elérte a célállomást (cp1), a KozosKassza egyenlege pedig sikeresen nőtt 100 ZT-vel.

42. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 12:51
Teszt eredménye	[PASSED] A rendszer megakadályozta a busz belépését a cp1 Checkpontra, mivel azon már tartózkodott egy autó (a1), így pénz sem íródott jóvá.

43. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 12:52
Teszt eredménye	[ASSERTION HIBA] A teszt megghiúsult (illetve a program logikája hibás).
Lehetséges hibaok	Ennek hatására eltelik egy megadott mennyiségű kör, a pálya elemei frissülnek, és a környezeti hatások (például a szózás miatti olvadás) érvényesülniük kellett volna.
Változtatások	VarosModell.palyaFrissit() iterációs logikájának megfelelő implementálása.

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:17
Teszt eredménye	[PASSED] A só értéke csökkent.

44. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:18
Teszt eredménye	[PASSED] A tick alma parancs kiadásakor a rendszer elkapta a hibát, [ERROR] üzenetet adott, és az idő nem telt el.

45. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:20
Teszt eredménye	[PASSED] A load parancs sikeresen felolvasta a konfigurációs fájlt, és a rendszer inicializálta a hálózatot és a kasszát.

46. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:21
Teszt eredménye	[PASSED] Nem létező fájl megadásakor a rendszer kivételt dobott és [ERROR] üzenetet írt ki a leállás helyett.

47. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:22
Teszt eredménye	[PASSED] A havazas parancs hatására a Tiszta állapotú sáv sikeresen SekelyHo állapotra váltott.

48. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:34
Teszt eredménye	[PASSED] Többszöri havazás után a hóréteg vastagsága elérte a küszöböt, és a sáv MelyHo állapotra változott.

49. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:42
Teszt eredménye	[PASSED] A globális havazas parancs ellenére az alagútba helyezett sáv állapota megmaradt Tiszta állapotúnak.

50. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:43
Teszt eredménye	[PASSED] A busz áthaladása miatt a nyomvonal=2 paraméterrel rendelkező sekély havas sáv Jeges állapotra tömörödött.

52. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
----------------------	---------------

Teszt időpontja	2026.04.30. 13:44
Teszt eredménye	[ASSERTION HIBA] A teszt megghiúsult (illetve a program logikája hibás).
Lehetséges hibaok	Egy forgalmi sávon (s2) már tartózkodik egy hókotró (h1). Egy busz (b1) megpróbál ugyanerre a sávra rálépni. A rendszer ezt nem akadályozta meg. A Sav.befogad() metódusában nincs implementálva ez a logika.
Változtatások	A Sav.befogad() metódus elején lévő foglalt() ellenőrzés tesztelése. Igazolni kell, hogy a jarmu != null feltétel megakadályozza a rálépést, és false értékkel tér vissza.

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:51
Teszt eredménye	[PASSED] A rendszer megakadályozta, hogy a busz rálépjen az s2 sávra, mivel ott már tartózkodott egy hókotró.

53. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:52
Teszt eredménye	[PASSED] A busz és a hókotró is hiba nélkül rálépett a k1_csp kereszteződésre.

54. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 13:54
Teszt eredménye	[PASSED] A busz a baleset utáni 3 próbálkozás (és kör) alatt nem tudott mozogni, a várakozási ideje körönként csökkent.

55. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 14:02
Teszt eredménye	[PASSED] A busz a kezdőpontra (cp_start) történő visszaérkezéskor is megkapta a 100 ZT jutalmat (így a kassza 200-on áll), és az iránya ismét true-ra váltott.

60. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 14:03
Teszt eredménye	[PASSED] Az a1 autó az optimális útvonalat követte, és az egy lépéssel rövidebb s3 sávra lépett.

61. Teszt

Tesztelő neve	Ravetzky Anna
Teszt időpontja	2026.04.30. 14:04
Teszt eredménye	[PASSED] A baleset után a busz mozgásképtelenné vált, a menekülési próbálkozása után a varakozik attribútum 2-n állt.

10.3 Értékelés ✨

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Lukácsi Kata Erzsébet	CKBIW6	20%
Ravetzky Anna	X5NK3P	20%
Sebestyén Noémi Anna	IJQ6U7	20%
Szendefy Dávid Alex	VCRZ68	20%
Virág Báborka	T9TZYP	20%

10.4 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2026.04.27. 20.00	1 óra	Lukácsi Ravetzky Szendefy Sebestyén Virág	Értekezlet. Döntés: Mindenki elvégzi a rá kiosztott tesztesetek kidolgozását, tesztelését és jegyzőkönyvezését 05.02. szombat éjfélig.
2026.04.27.	4 óra	Ravetzky	Tevékenység. Hiányzó tesztesetek leírásának kidolgozása.
2026.04.27. 15.00	4 óra	Lukácsi	Tevékenység. Hiányzó tesztesetek leírásának kidolgozása.
2026.04.28. 10.00	10 óra	Szendefy	Tevékenység. Parancsértelmező kidolgozása.
2026.04.28.	8 óra	Ravetzky	Tevékenység. Tesztek bemenet.txt és kimenet.txt kidolgozása, kódolási logika implementálása.
2026.04.29. 17.00	5 óra	Lukácsi	Tevékenység. Tesztek bemenet.txt és kimenet.txt kidolgozása és futtatása
2026.04.30. 12.00	7 óra	Lukácsi	Tevékenység. Tesztek bemenet.txt és kimenet.txt javítása, futtatása és jegyzőkönyvezése.
2026.04.30. 14:00	5 óra	Szendefy	Tevékenység. Teszt orákulum kialakítása, javítások a kódban
2026.04.30. 8:30	8 óra	Ravetzky	Tevékenység. Tesztek végső implementálása és jegyzőkönyvezése.
2026.04.30. 19:00	2 óra	Lukácsi	Tevékenység. Tesztek javítása a végső kód alapján.
2026.05.01. 9:30	6 óra	Virág	Tevékenység. Tesztek bemenet.txt és kimenet.txt kidolgozása és futtatása.
2026.05.02. 18:00	2 óra	Virág	Tevékenység. Tesztek javítása a végső kód alapján, jegyzőkönyvezés.
2026.05.02. 20:00	8 óra	Sebestyén	Tevékenység. Tesztek bemenet.txt és kimenet.txt kidolgozása és futtatása.
2026.05.03. 14:00	2 óra	Szendefy	Tevékenység. Dokumentum kitöltése és javítások a kódban.
2026.05.03.15: 00	3 óra	Sebestyén	Tevékenység. Hibás tesztek javítása és dokumentálása.